

基桩低应变检测技术（理论）

姚建阳

基桩低应变检测技术

前言

一、应力波基本概念

二、应力波的基本理论

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

四、频域分析法

五、低应变检测仪器设备

六、讨论

前言

- **建筑基桩检测的现行技术规范：**
 - （1）上海市工程建设规范《建筑地基与基桩检测技术规程(DGJ /TJ 08-218-2017)》
 - （2）上海市工程建设规范《地基基础设计标准（DGJ08-11-2018）》
 - （3）中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范(JGJ106-2014)》

前言

- 建筑基桩的主要检测内容：
 - (1) 桩基的承载力，包括：竖向抗压承载力、抗拔承载力和水平承载力。
 - (2) 基桩的完整性。

前言

- 基桩的完整性:

桩的结构尺寸、连续性和桩身材料一致性的综合定性评价指标。

类别	分类原则
I	无任何缺陷，桩身结构完整；
II	有轻度缺陷，但不影响或基本不影响原设计的桩身结构承载力；
III	有明显缺陷，影响原设计的桩身结构承载力；
IV	有严重缺陷，严重影响原设计的桩身结构承载力；

前言

- 连续性包涵了桩长不够的情况。因动测法只能估算桩长，桩长明显偏短时，给出断桩的结论是正常的。

前言

作为完整性定性指标之一的**桩身截面**尺寸，由于定义为“相对变化”，所以先要确定一个相对衡量尺度。但检测时，桩径是否减小可能会比照以下条件之一：

- 1) 按设计桩径；
- 2) 根据设计桩径，并针对不同成桩工艺的桩型按施工验收规范考虑桩径的允许负偏差；
- 3) 考虑充盈系数后的平均施工桩径。

所以，灌注桩是否缩颈必须有一个参考基准。过去，在动测法检测并采用开挖验证时，说明动测结论与开挖验证结果是否符合通常是按第一种条件。但严格地讲，应按施工验收规范，即**第二个条件**才是合理的，但因为动测法不能对缩颈严格定量，于是才定义为“相对变化”。

前言

- 检测基桩完整性的常用方法:
 - (1) 低应变法;
 - (2) 高应变法;
 - (3) 超声波透射法;
 - (4) 钻孔取芯法;
 - (5) 孔内摄像法等。

前言

- 低应变反射波法:

在桩顶施加低能量冲击荷载，实测桩顶的速度（或同时实测力）时程响应，通过一维波动理论的时域和频域分析，判定桩身的完整性的检测方法。

前言

- 低应变反射法检测桩身完整性的分析方法:
 - (1) 时域;
 - (2) 频域。

前言

- 弹性波反射法:

根据反射波和入射波的波形特征、幅值、相位、频率的比较，对混凝土桩的完整性作出判别的一种方法。

前言

- **低应变反射法检测桩身完整性的适用范围：**
 - （1）适用于在上海地区应用的各种混凝土预制桩、灌注桩的完整性检测，判定桩身是否存在缺陷、缺陷程度及其位置；
 - （2）**有效检测**桩长应根据现场试验确定，大于40m的长桩宜按长径比不大于50控制，对任何类型的超长桩，使用时应有可靠的验证资料，必要时应补充其他检测方法综合确定桩身；
 - （3）不能检测桩基承载力、桩身混凝土强度、桩长。

前言

桩的设计原则

- 1、安全性（承载力及沉降）
- 2、合理性（可操作）
- 3、经济性

基桩低应变检测技术

前言

一、应力波基本概念

二、应力波的基本理论

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

四、频域分析法

五、低应变检测仪器设备

六、讨论

应力波、波形处理分析：

《应力波基础》王礼立

《波形和频谱分析与随机数据处理》应怀樵

《振动测试和分析》应怀樵

《工程振动理论与测试技术》刘习军 贾启芬

桩基检测：

《桩基应力波检测理论及工程应用》王靖涛

《桩的动测新技术》徐攸在

《基桩质量检测技术》陈凡 徐天平、陈久照、关立军

《桩基工程与动测技术**500问**》刘兴录 刘瑱

一、应力波基本概念

1、振动与波动

2、应力波的产生

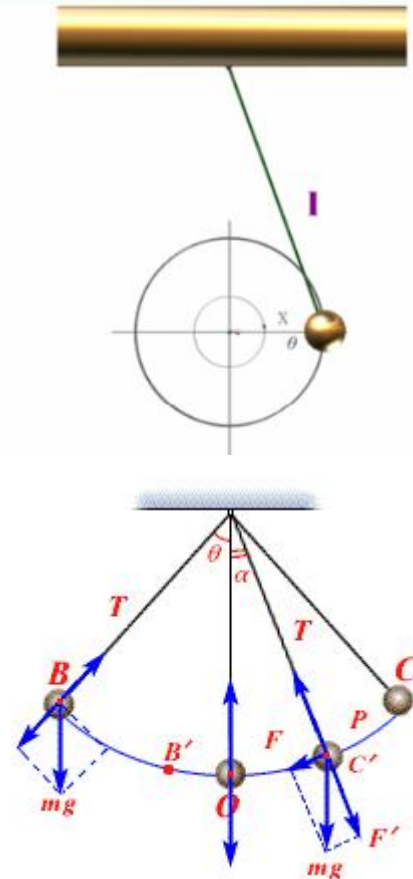
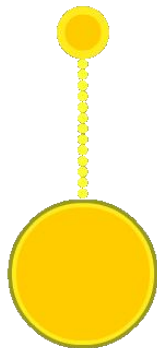
3、波的分类

4、波的传播规律

1、振动与波动

振动：指物体的全部或部分沿直线或曲线往返运动，有一定的时间规律和周期，广义：指某个物理量的周期性变化过程。

机械振动：是指物体或质点在其平衡位置附近所作有规律的往复运动。
振动的强弱用振动量来衡量，振动量可以是振动体的位移、速度或加速度。（例：浮标、树梢、乐器）



1、振动与波动

波动：某一物理量的扰动或**振动**在空间逐点**传递**时形成的运动形式。

波的分类：

机械波：机械振动在弹性介质中的传播。

（地震波、超声波、声波、水波）

电磁波：变化的电场和变化的磁场在空间的传播。

（无线电波、雷达波、光波、X射线）

机械波
机械振动产生
传播要有介质
横波、纵波

折射、反射

电磁波
电磁振荡产生
可在真空中传播
只有横波

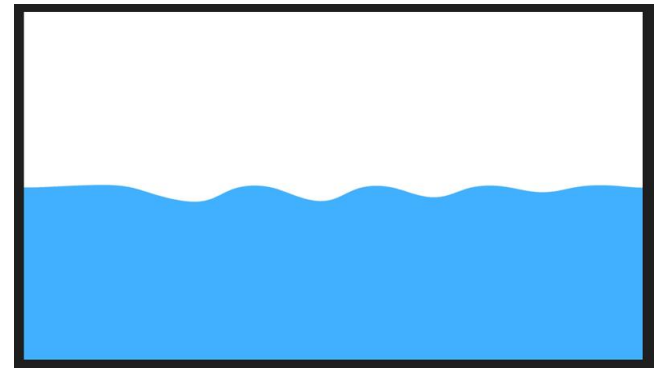
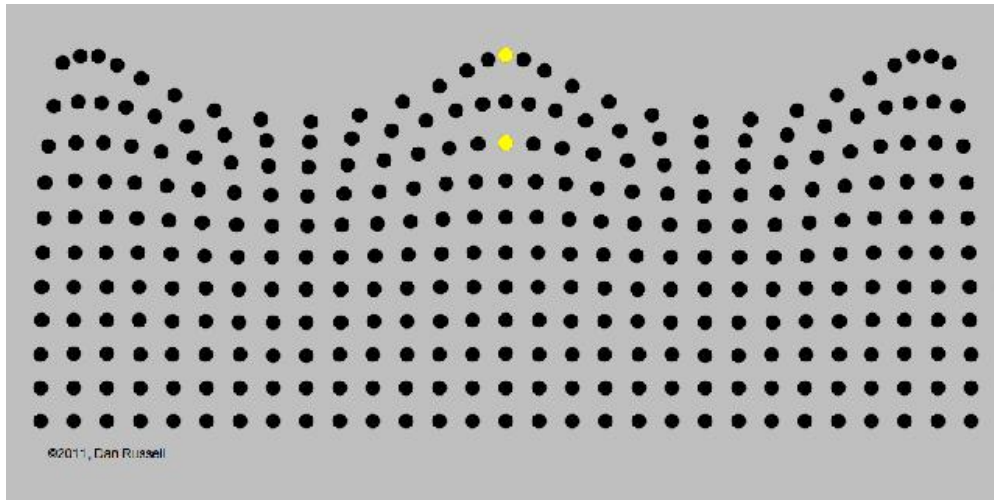
折射、反射

2、应力波的产生

机械波形成的条件：

- (1) 有做机械振动的**波源**
- (2) 有传播这种机械振动的**介质**

- *波动的物理实质是能量状态的一种传递形式
- *波动是振动的传播过程，振动是波动的根源
- *连续介质中各个质点仅在它们各自的平衡位置附近振动，并没有随振动的传播而流动。



2、应力波的产生

质点速度:质点在平衡点附近往复运动的速度；只有数（厘米/秒）

波速:机械波沿介质传播的运动速度；达到数(公里/秒)

应力波产生（低应变动测）举例

手锤敲击桩顶>

弹性介质质点受到冲击力载荷作用产生位移而离开了初始平衡位置>



这部份介质与相邻介质质点发生相对运动>



与相邻介质质点之间产生作用力（应力）与反作用力（应力）>



使相邻介质质点也离开平衡位置而运动>



>依此类推

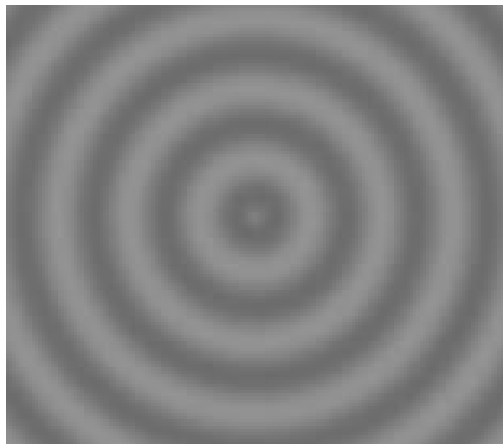
>

>

冲击力载荷在桩顶表面引起的扰动在桩身介质中由上而下传播下去

3、波的分类

- *扰动在介质中由近及远的传播即是**应力波**
 - *扰动与未扰动的分界面称为**波阵面**
(波源发出的振动在介质中传播经相同时间所到达的各点组成的面)
 - *扰动的传播速度称为**应力波波速**
- *引起应力波的外力载荷为**动态域载荷**（荷载）。是随时间而发生变化的载荷



3、波的分类

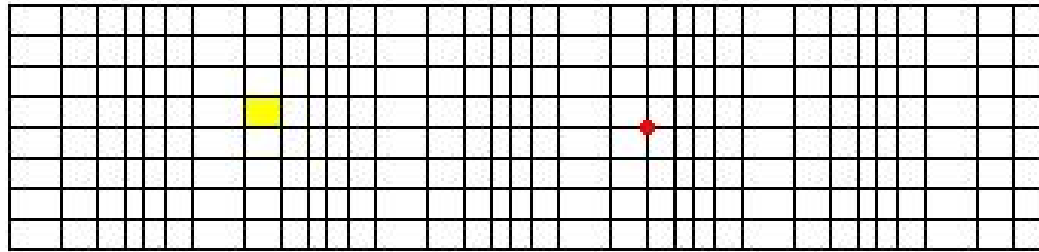
按物理性质分类

纵波 V_p : 振动方向与传播方向平行

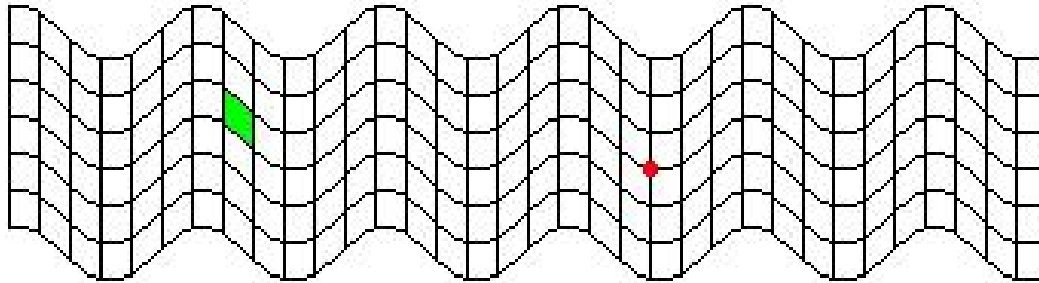
横波 V_s : 振动方向与传播方向垂直

与界面相互作用时，横波可分为两个分量：**SH波**和**SV波**

P-Wave



S-Wave



3、波的分类

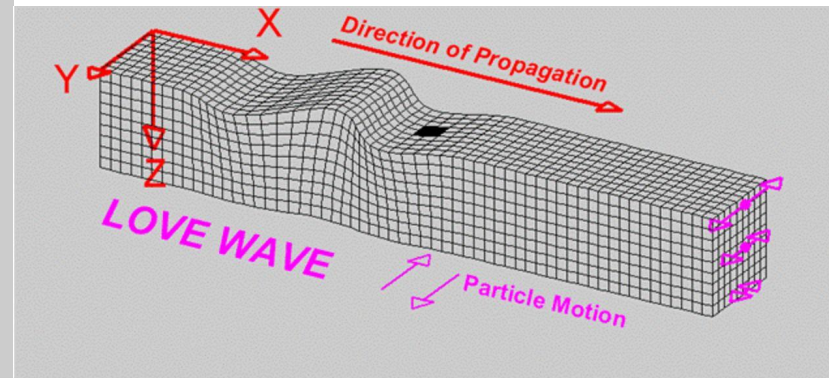
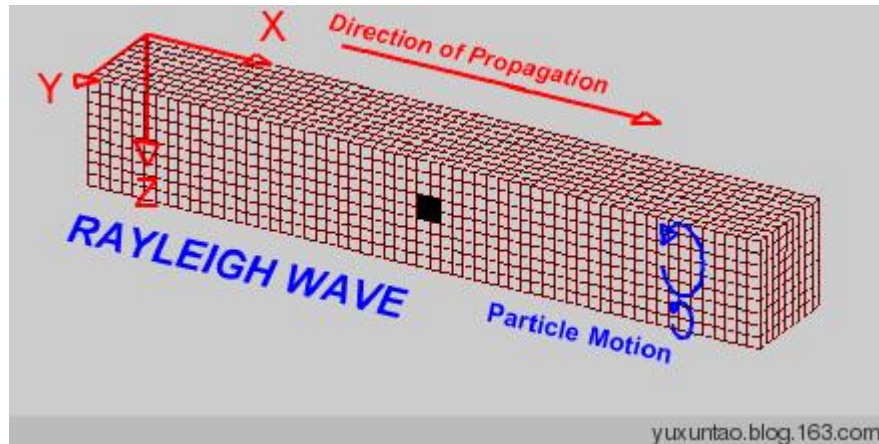
按与界面相互作用形成的面波分类

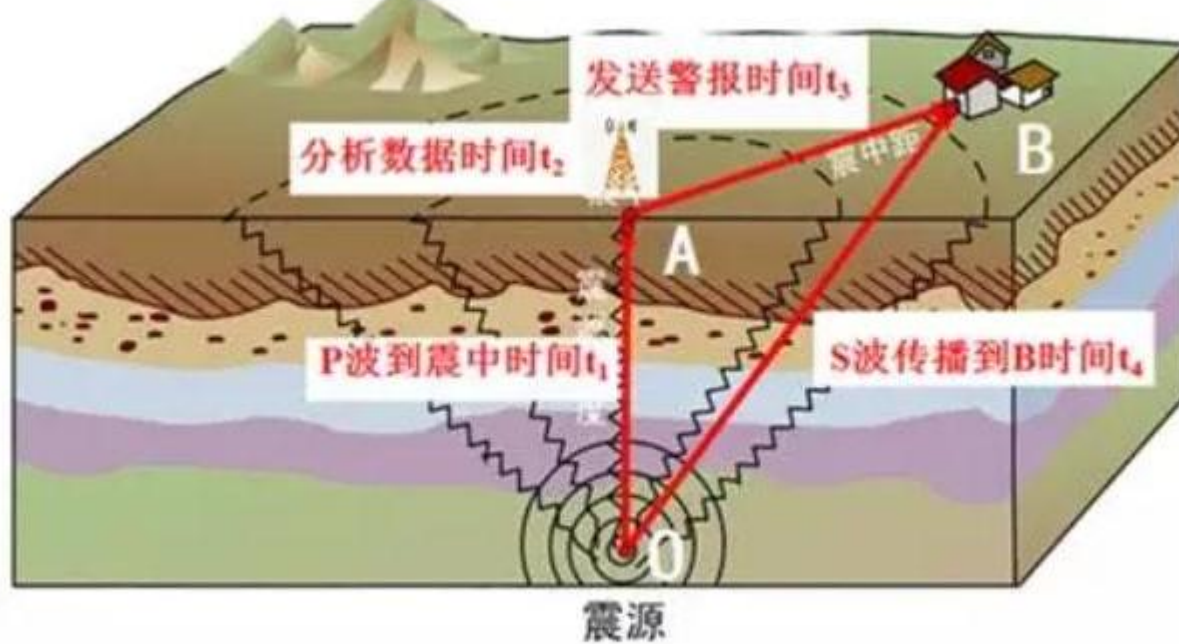
表面波：

Rayleigh波：出现在弹性半空间或弹性分层半空间的表面附近

Love波：则由弹性分层半空间中的SH波叠加所形成

界面波：**Stonely波**，沿两介质的分界面传播





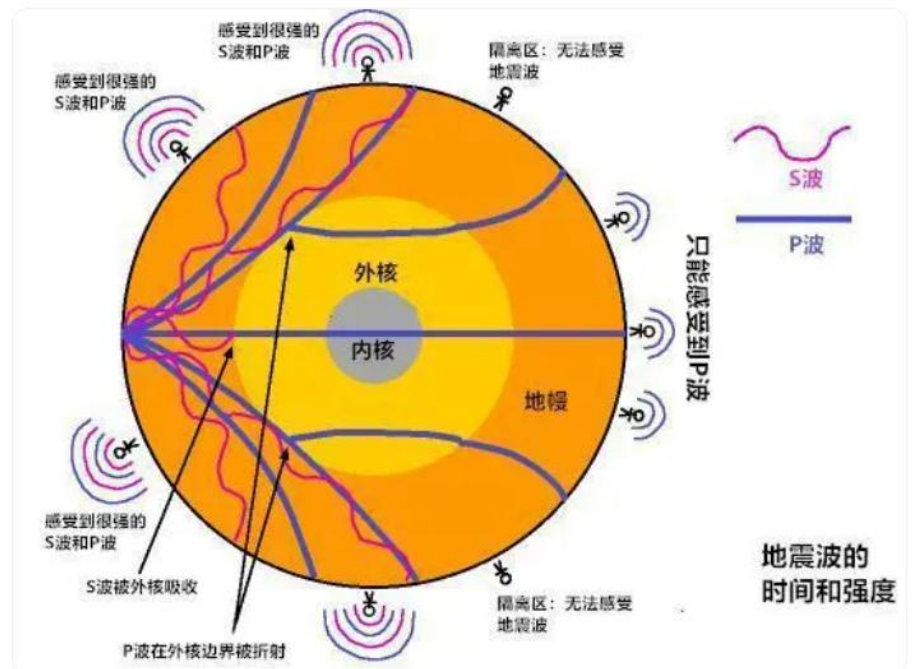
地震预警示意图

P波最快（与E有关）

S波波速：约P波60%左右（与G有关）

R波波速：约P波55%左右（与G有关）

$$30(\text{Km})/\{6(\text{Km/s}) \times 0.4\} = 13\text{S}$$



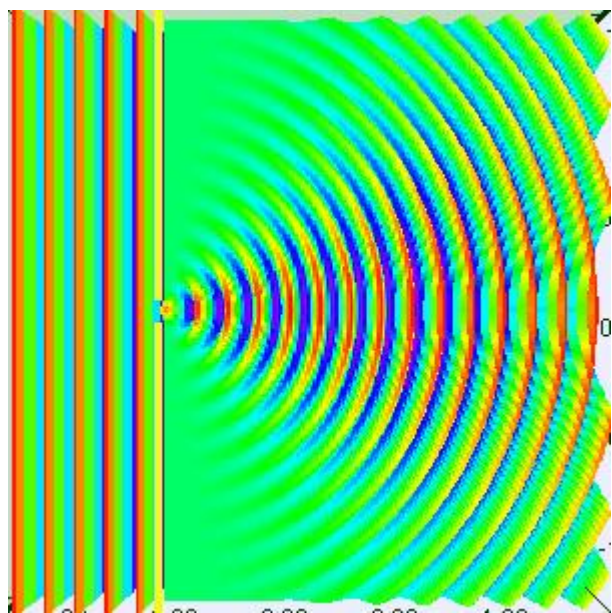
地震波的时间和强度

3、波的分类

按与介质不均匀性及复杂界面相联系的波分类

衍射波：弹性波遇至某种形状的物体时，将发生绕射现象而形成的**绕射波**

散射波：弹性波遇到粗糙界面或介质内不规则的非均匀结构时将发生散射现象。



衍射现象可以用**惠更斯原理**解释

按照惠更斯原理，波面上的每一点都可以看做子波的波源，位于狭缝的点也是子波的波源，因此，波自然可以到达挡板后的位置

3、波的分类

根据应力大小分类

弹性波：应力波中的应力值小于介质的弹性极限
介质变形后将完全恢复原貌。

弹塑性波，介质有残余变形

3、波的分类

根据波阵面的几何形状分类

平面波、柱面波和球面波

平面波的波源是平面载荷

柱面波的波源是线载荷

球面波的波源是点载荷

4、波的传播规律

***反射：**当应力波传播到两种介质的阻抗变化界面时一部分从界面返回，形成**反射波**，另一部分穿界面进入到另一介质，形成**透射（折射）波**。

***折射：**当应力波同一种介质进入另一种介质时，传播方向发生改变的现象称为折射

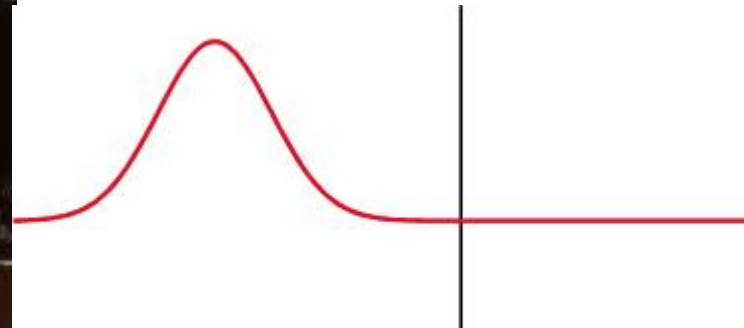
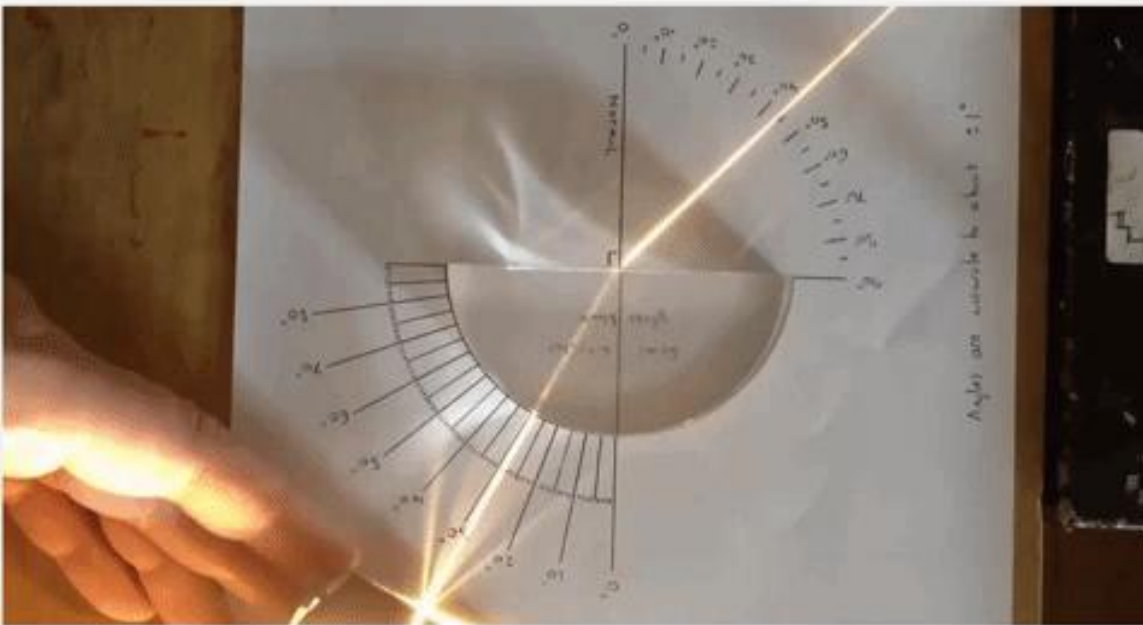
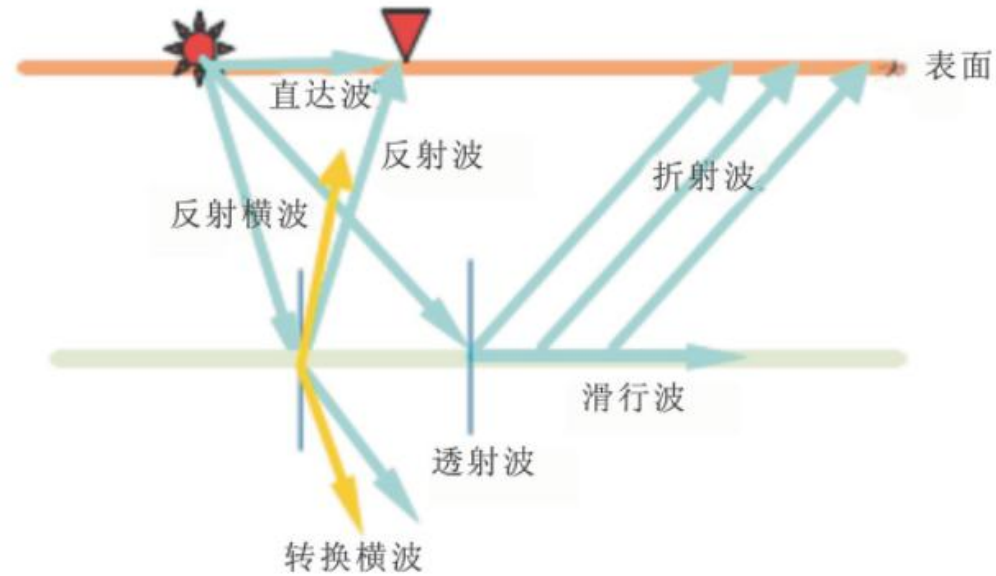
***叠加：**两列波在传播时相遇，仍然保持各自的特性（频率、波长、振幅、振动方向等）不变，并保持原来的方向不变。

在相遇区域内，形成波的叠加。任一点的质点振动为两列波单独在该点引起的振动的位移值的矢量叠加。

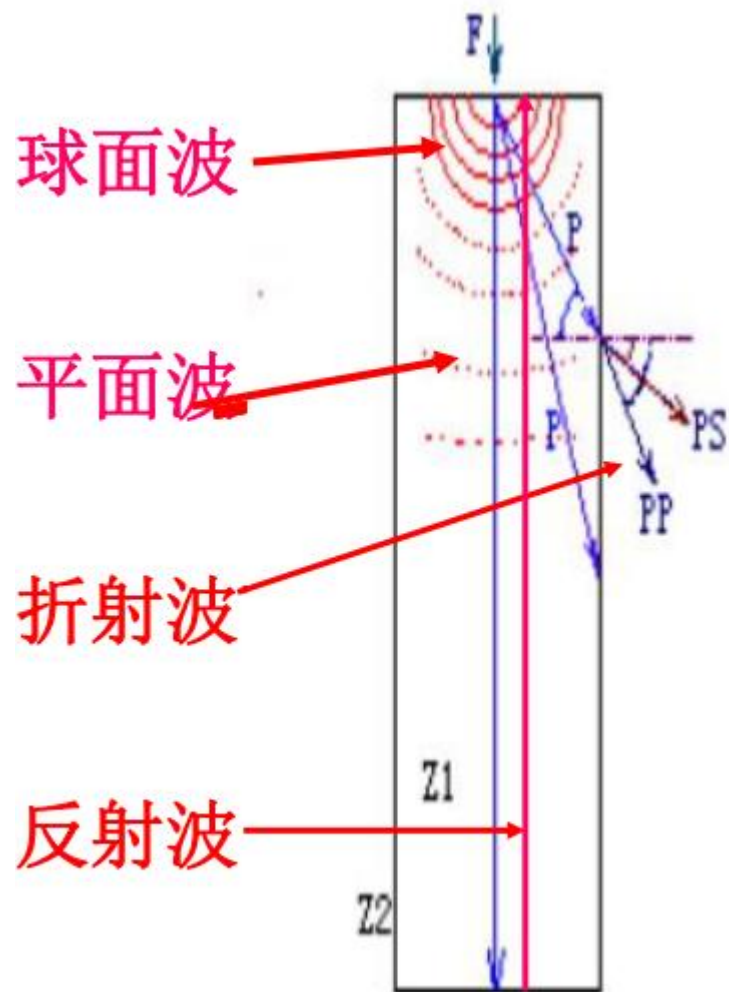
波峰-波谷



4、波的传播规律



桩身内应力波的传播



基桩低应变检测技术

前言

一、应力波基本概念

二、应力波的基本理论

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

四、频域分析法

五、低应变检测仪器设备

六、讨论

二、应力波的基本理论

1、基本概念

2、应力波在一维杆中的传播

1、基本概念

*物体由于外因（如力、湿度、温度场变化等）作用而发生变形时，其内各部分之间将产生相互作用的**内力**。

单位面积上的内力称为**应力**。

*物体在受到外力作用将产生一定的**变形**。

变形的程度称为**应变**。

***弹性模量**：材料在外力作用下产生单位弹性变形所需的应力。是反映材料抵抗弹性变形能力的指标。

***泊松比**：杆件横向应变与纵向应变的比值，也叫横向变形系数。是反映材料横向变形的弹性常数。

1、基本概念

***牛顿第二运动定律**：物体加速度的大小与作用力成正比，与物体的质量成反比，加速度的方向与作用力的方向相同。

***牛顿第三运动定律**：相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等、方向相反，作用在同一直线上。

***胡克定律**：在应力低于比例极限的情况下，固体中的应力 σ 与应变 ε 成正比，即 $\sigma = E \varepsilon$ ，式中 E 为常数，称为**弹性模量**或**杨氏模量**。

1、基本概念

***波阻抗**：杆件横截面所受内力增量与质点运动速度增量之比。
或质点运动速度变化一个单位速度（**m/s**）所需的力。

$$Z = dF/dv$$

$$= A * d\sigma/dv$$

$$= A * E \, d\varepsilon/dv \quad (C = dv/d\varepsilon)$$

$$= EA/C \quad (E = \rho C^2)$$

$$Z = \rho c A$$

ρ : 质量密度。

C : 波速。

A : 杆件横截面积。

波阻抗Z的大小由材料性质决定。

二、应力波的基本理论

1、基本概念

2、应力波在一维杆中的传播

2、应力波在一维杆中的传播

一维应力波两个基本假设：

*杆截面在变形过程中保持平面。

沿轴向只有均匀分布的轴向应力，从而使各运动参量都只是X和t的函数，问题化为一维问题。

*将材料的本构关系限于应变率无关理论，即认为应力只是就应变的单值函数，不计入应变率对应力的影响，于是根据胡克定律，材料的本构关系可写为：

$$\sigma = \sigma(\varepsilon)$$

2、应力波在一维杆中的传播

一维线弹性杆件模型是低应变法的理论基础。有别于静力学意义下按长细比大小来划分杆件，考虑波传播时满足一维杆平截面假设成立的前提是：瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与杆的横向尺寸之比不宜小于10。另外，基于平截面假设成立的要求，设计桩身横截面宜基本规则。对于薄壁钢管桩、大直径现浇薄壁混凝土管桩和类似于H型钢桩的异型桩，若激励响应在桩顶面接收时，本方法不适用。钢桩桩身质量检验以焊缝检查和焊缝探伤为主。

2、应力波在一维杆中的传播

一维杆波动方程的推导

(建立向下为正的X坐标系)

$$F = ma = \rho A dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

(牛顿第二定律)

$$\sigma = E \varepsilon$$

(胡克定律)

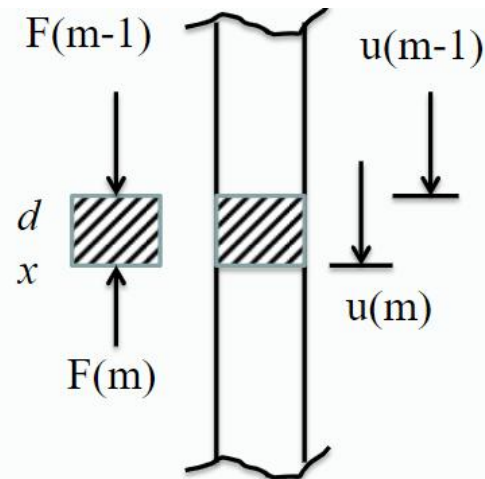
$$F = A\sigma = AE\varepsilon = AE \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} dx = AE \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx$$

$$F_{(M-1)} - F_{(M)} = AE \frac{\partial u}{\partial x} - \left(AE \frac{\partial u}{\partial x} - AE \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx \right) = AE \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx$$

$$\rho A dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = AE \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx$$

$$E \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$



2、应力波在一维杆中的传播

一维杆件平面应力波波动方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

$$C = \sqrt{E/\rho} > 0$$

u : 杆上 x 处在 t 时刻的轴向位移，是纵向坐标 x 和时间 t 两个变量的函数

C : 应力波在杆中传播的一维波速

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

2、应力波在一维杆中的传播

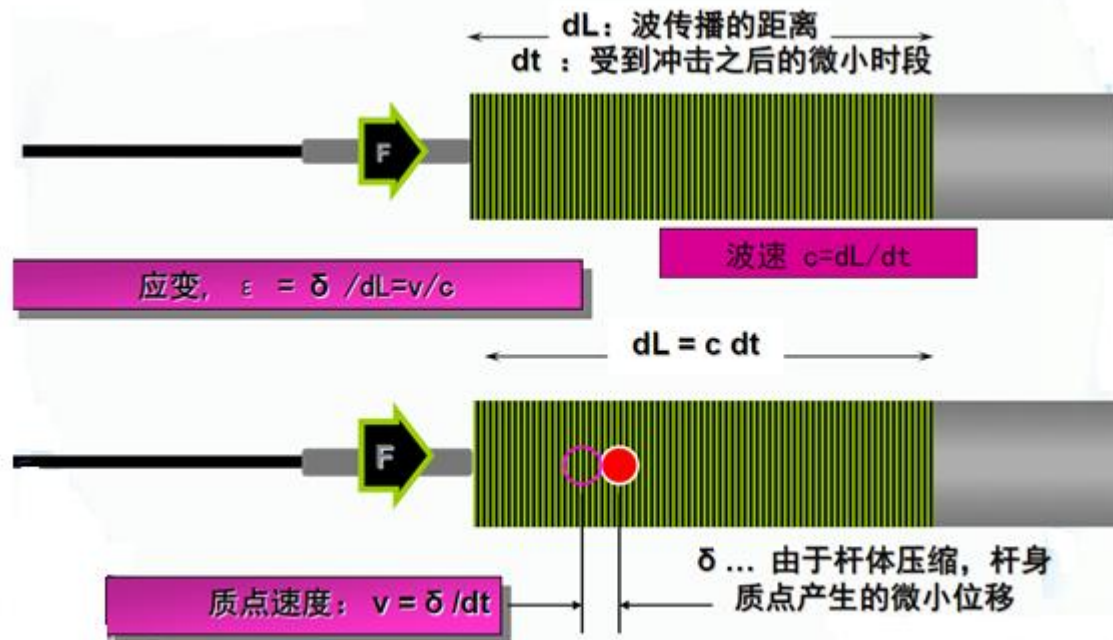
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

物理意义：

- *第一部分为质点速度的变化（加速度），第二部分为杆身应变的变化（应变率）。
- *实质是反映了一维杆件中质点速度与应变的关系，且与介质的物理性质相关（即波速 c ）。
- *外载荷引起的扰动体现为质点速度和相应的应力、应变状态的变化，沿杆件以应力波的方式传播（ t 、 x ）。

2、应力波在一维杆中的传播

相关关系：



质点速度与应力应变的关系

- 质点速度与应变的关系： $V = \epsilon c$
- 质点速度与应力的关系： $V = \sigma c / E$
- 质点速度与力的关系： $V = Fc / (EA)$

推导：

$$\begin{aligned} V &= \delta / dt = \epsilon * dL / dt = \epsilon c \\ &= \sigma c / E \quad (\text{胡克定律}) \\ &= (F/A) c / E \\ &= Fc / (EA) \end{aligned}$$

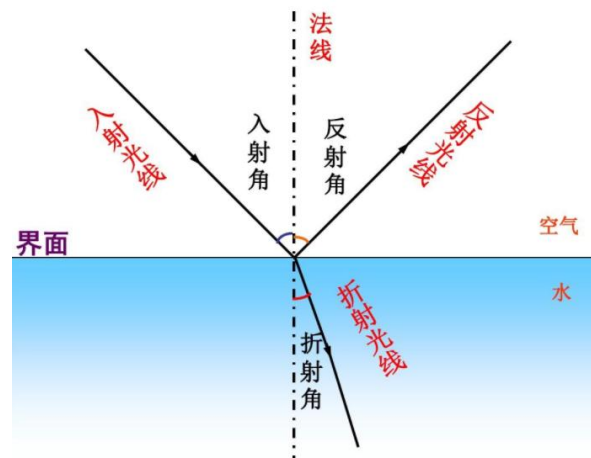
2、应力波在一维杆中的传播

- *当应力波从介质**1**传播到介质**2**，传播方向垂直于两介质的界面。
- *应力波在界面处将发生反射与透射，反射与透射与介质的波阻抗密切相关。
- *假定两介质界面**连续**即始终保持接触，既能承压又能承拉而不分离，则根据**牛顿第三定律**可知，界面两侧质点速度和力分别是相等的，即：

$$\begin{cases} v_T = v_I + v_R \\ F_T = F_I + F_R \end{cases}$$

连续。

牛顿
第三
定律



2、应力波在一维杆中的传播

波阵面上的守恒条件

波动方程→达朗贝尔通解（行波理论）→波阵面守恒

$$\begin{cases} v_T = v_I + v_R \\ F_T = F_I + F_R \end{cases}$$

$$\frac{\sigma_I}{\rho_1 C_1} - \frac{\sigma_R}{\rho_1 C_1} = \frac{\sigma_T}{\rho_2 C_2}$$

$$Z_1(V_I - V_R) = Z_2 V_T$$

设: $n = \frac{\rho_1 A_1 C_1}{\rho_2 A_2 C_2}$

反射系数 $F = \frac{1-n}{1+n}$

透射系数 $T = \frac{2}{1+n}$

质点速度：

反射 $V_R = -F \cdot V_I$

透射 $V_T = nT \cdot V_I$

力：

反射 $F_R = F \cdot F_I$

透射 $F_T = T \cdot F_I$

2、应力波在一维杆中的传播

重要结论！

$$V_R = -\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} V_I$$

$$V_R = -\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} V_I$$

$$Z = A \cdot \rho \cdot C$$

$$Z = A \cdot \rho \cdot C$$

基桩低应变检测技术

前言

一、应力波基本概念

二、应力波的基本理论

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

四、频域分析法

五、低应变检测仪器设备

六、讨论

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

当采用手锤或力棒敲击桩桩顶时，由于桩体变形很小，其应变量也很小，俗称**小应变**方法，主要是通过分析桩顶的速度响应来获得应力波的传播动规律。

低应变反射波法。

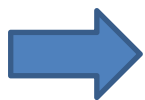
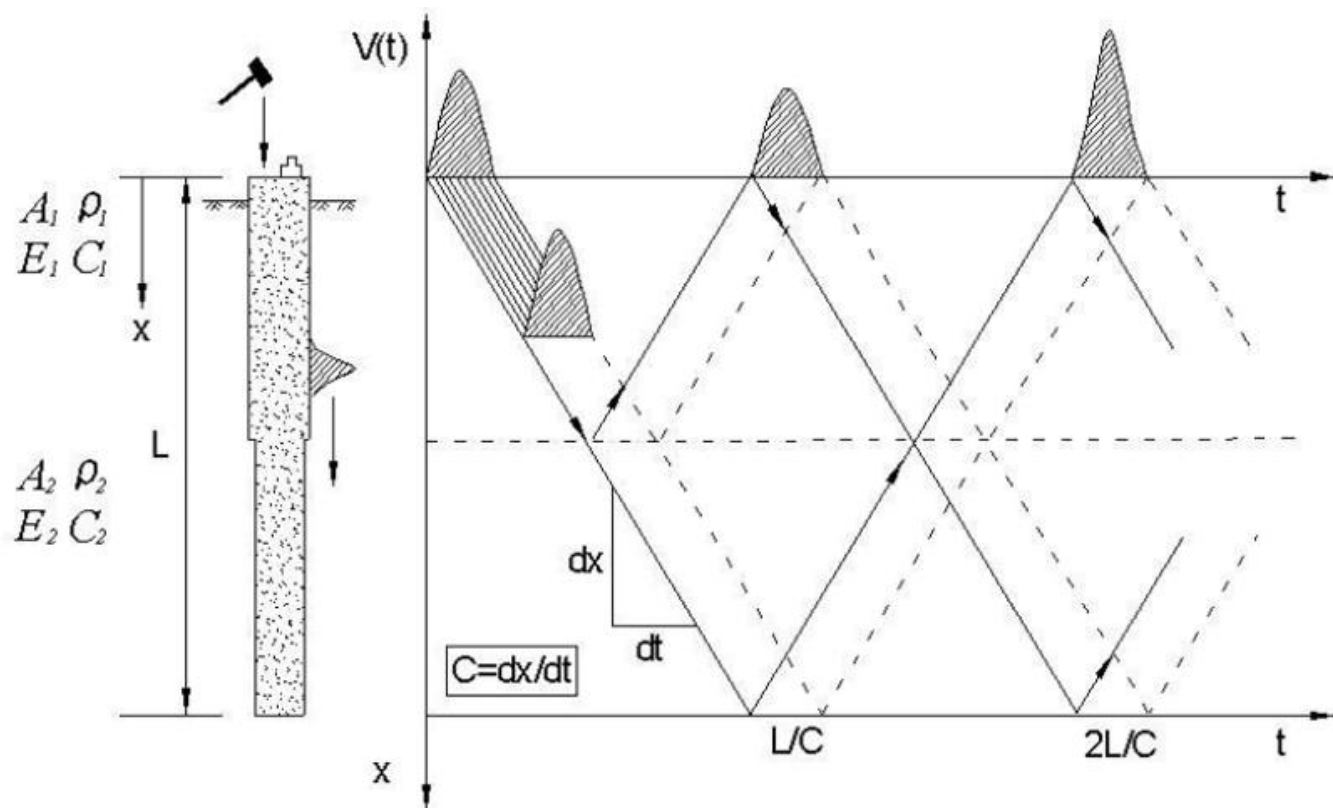
$$V_R = -\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} V_I$$

$$Z = A \cdot \rho \cdot C$$

由**速度响应时程曲线**的变化特征可确定桩身波阻抗的差异性分布，作出完整性评价。

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

桩顶速度响应时程曲线示意图



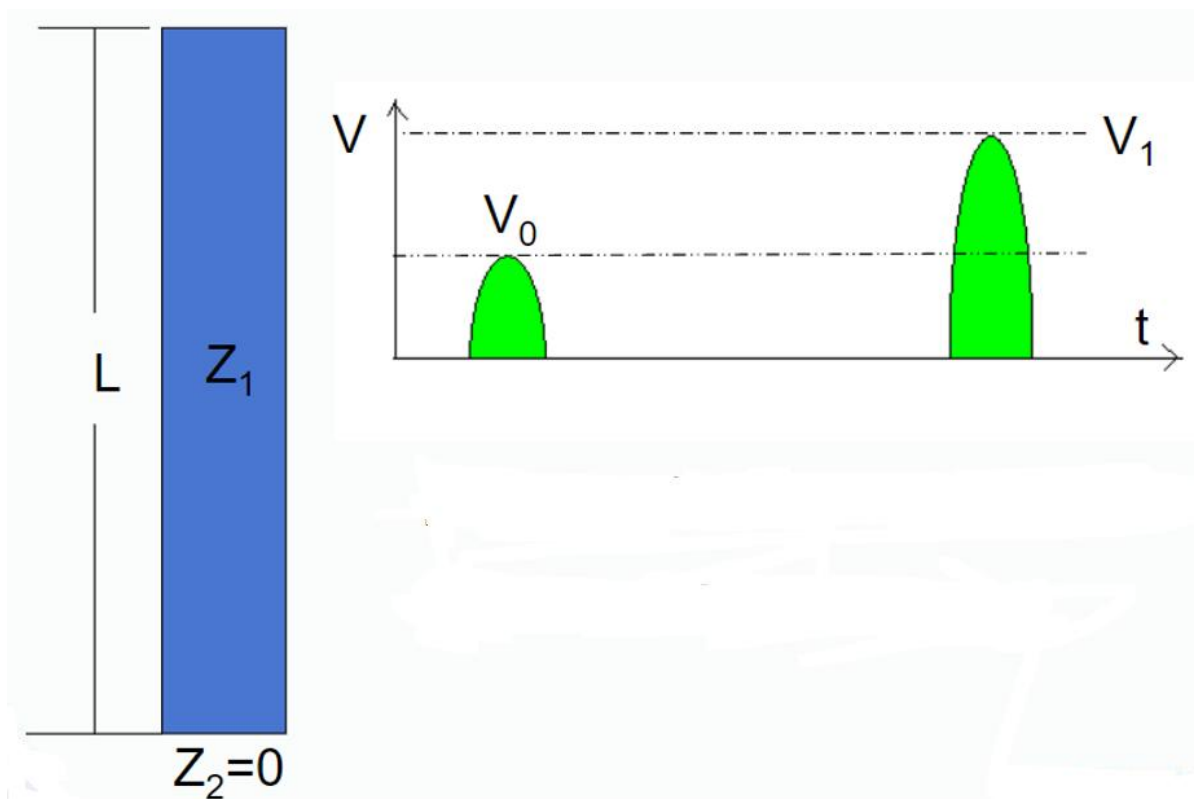
$$V_R = -\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} V_I$$

$$Z = A \cdot \rho \cdot C$$

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

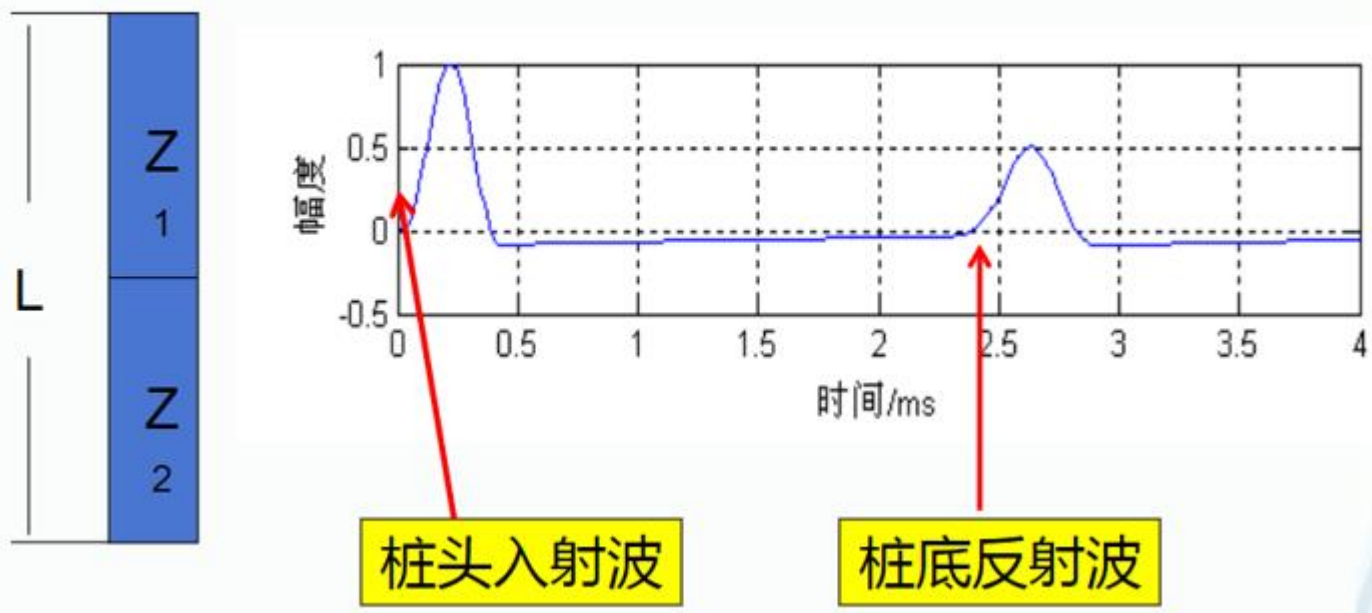
传播的是不同位置的质点振动状态。
记录的是桩顶质点振动速度。

应力波在桩底处于自由状态下的传播



三、应用速度反射波检测桩身缺陷

当 $Z_1 = Z_2$ 时，桩身无波阻抗变化界面，只有桩底反射。



三、应用速度反射波检测桩身缺陷

应力波在桩底处于自由状态下的传播

$$Z_2=0$$

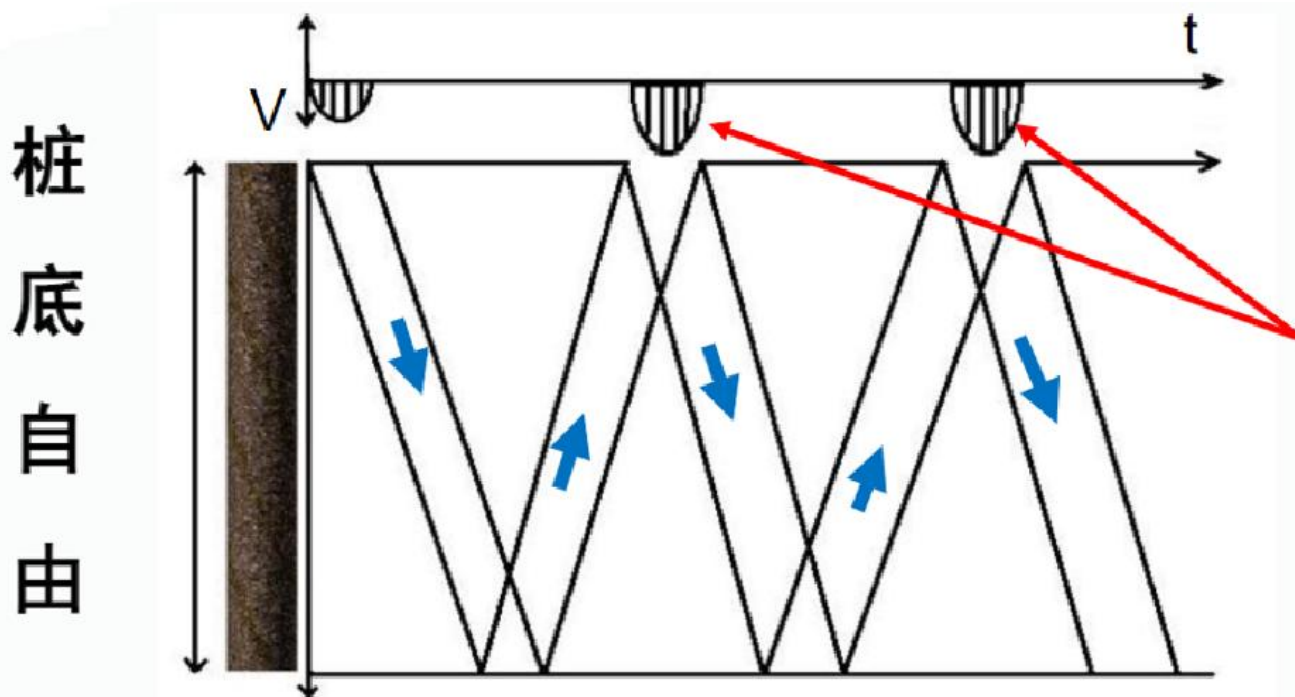
$$V_1=2V_0$$

$$V_n=2V_0$$

当桩底处于自由端时，
桩底一次、二次及多次反射波速信号幅值为入射波速信号幅值的2倍，方向相同。

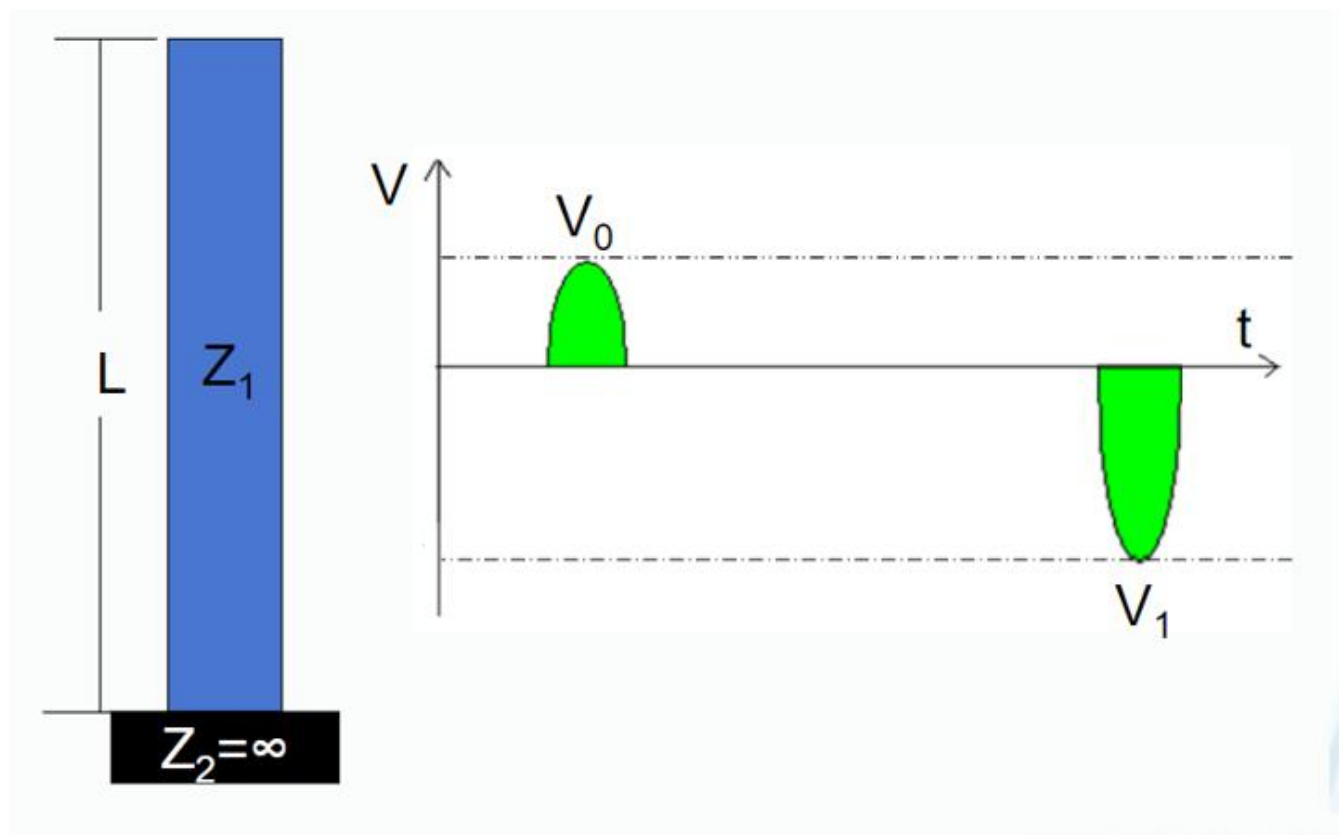
$$V_R = -\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} V_I$$

$$Z = A \cdot \rho \cdot C$$



三、应用速度反射波检测桩身缺陷

应力波在桩底处于固定情况下的传播



三、应用速度反射波检测桩身缺陷

应力波在桩底处于固定情况下的传播

$$Z_2=0$$

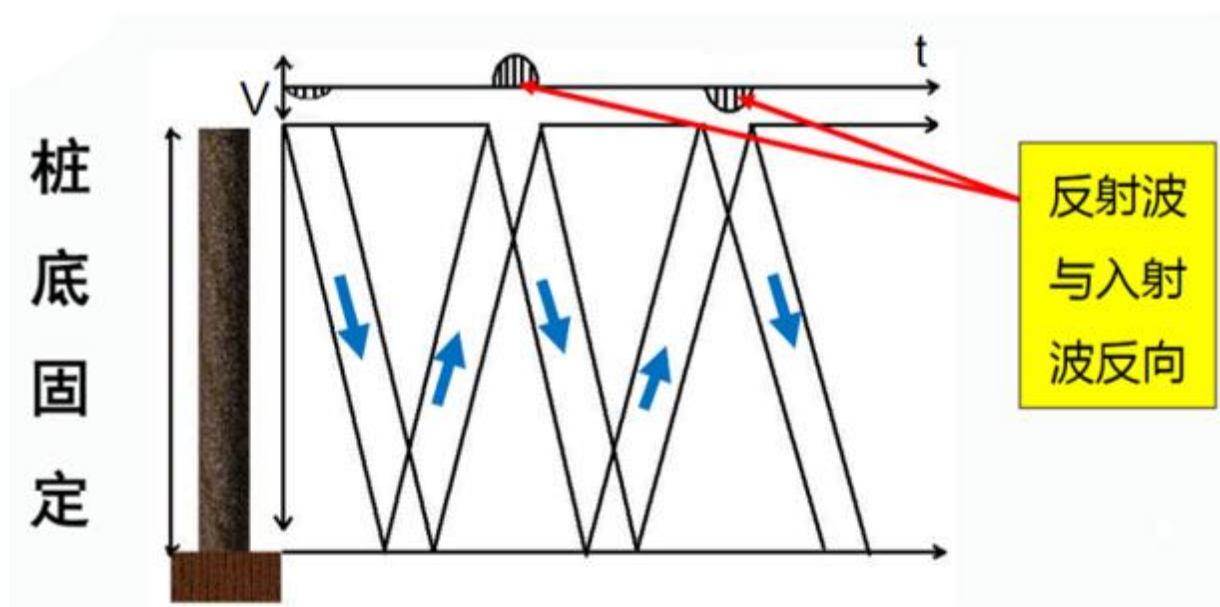
$$V_1=-2V_0$$

$$V_n=\pm 2V_0$$

当桩底处于固定端时，桩底一次、二次及多次反射波速度信号幅值为入射波速度信号幅值的2倍，**奇数次**反射波速度信号方向与入射波速度信号**相反**；**偶数次**反射波速度信号方向与入射波速度信号**相同**。

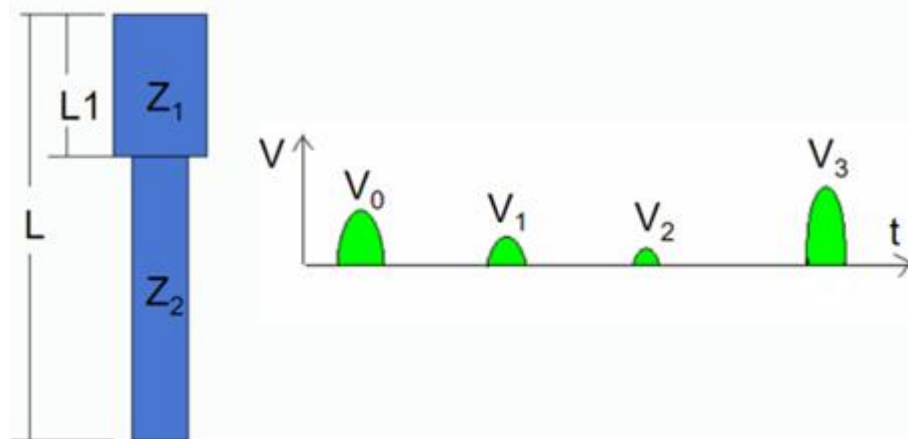
$$V_R = -\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} V_I$$

$$Z = A \cdot \rho \cdot C$$



三、应用速度反射波检测桩身缺陷

◆ 应力波在波阻抗减小桩身中的传播



$$V_1 = \frac{2(Z_1 - Z_2)}{(Z_1 + Z_2)} V_0$$

当桩身波阻抗减小时，得到反射波幅值比入射波幅值要小的同向反射波

$$V_n = \frac{2(Z_1 - Z_2)^n}{(Z_1 + Z_2)^n} V_0$$

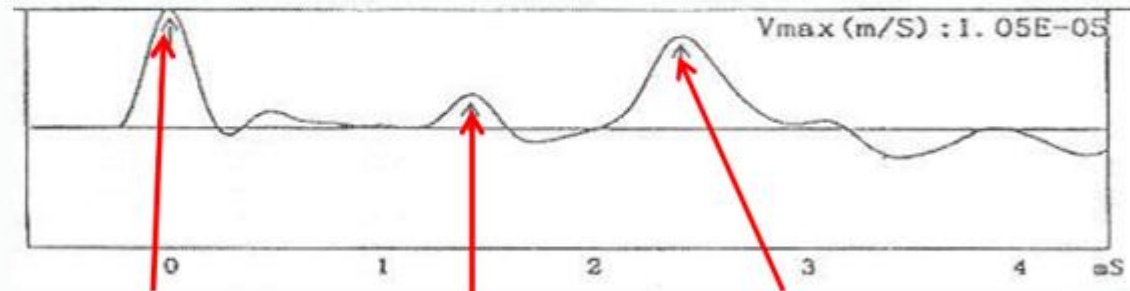
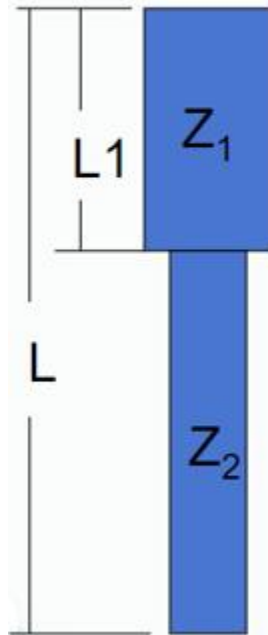
当桩身波阻抗减小时，多次反射波幅值会逐次减小，但方向不发生变化

$$V_3 = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} 2V_0$$

当桩身波阻抗减小时，桩底为自由端的反射波幅值会有减小，而减小的幅度与波阻抗变化相对大小有关

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

当 $Z_1 > Z_2$ 时，桩身存在波阻抗减小界面（如：截面缩小或材质较差等缺陷），产生与入射波同向的反射波。



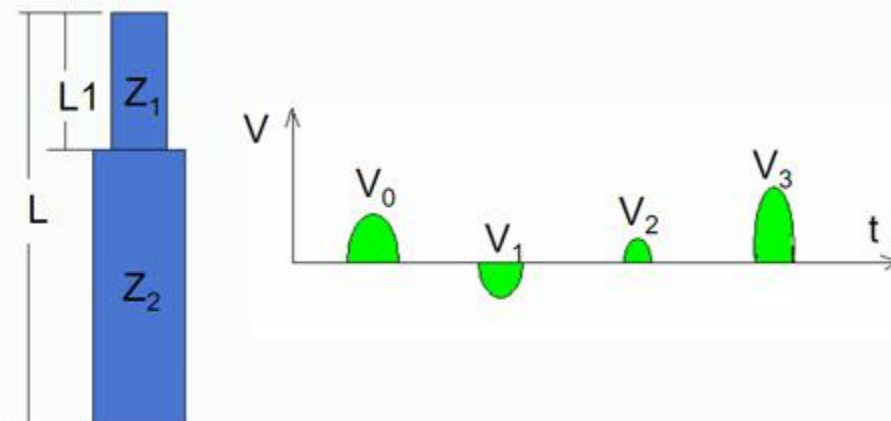
桩头入射波

桩底反射波

与入射波同向反射波

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

◆ 应力波在波阻抗增大桩身中的传播



$$V_1 = \frac{2(Z_1 - Z_2)}{(Z_1 + Z_2)} V_0$$

当桩身波阻抗增大时，得到反射波幅值比入射波幅值要小的反向反射波

$$V_n = \frac{2(Z_1 - Z_2)^n}{(Z_1 + Z_2)^n} V_0$$

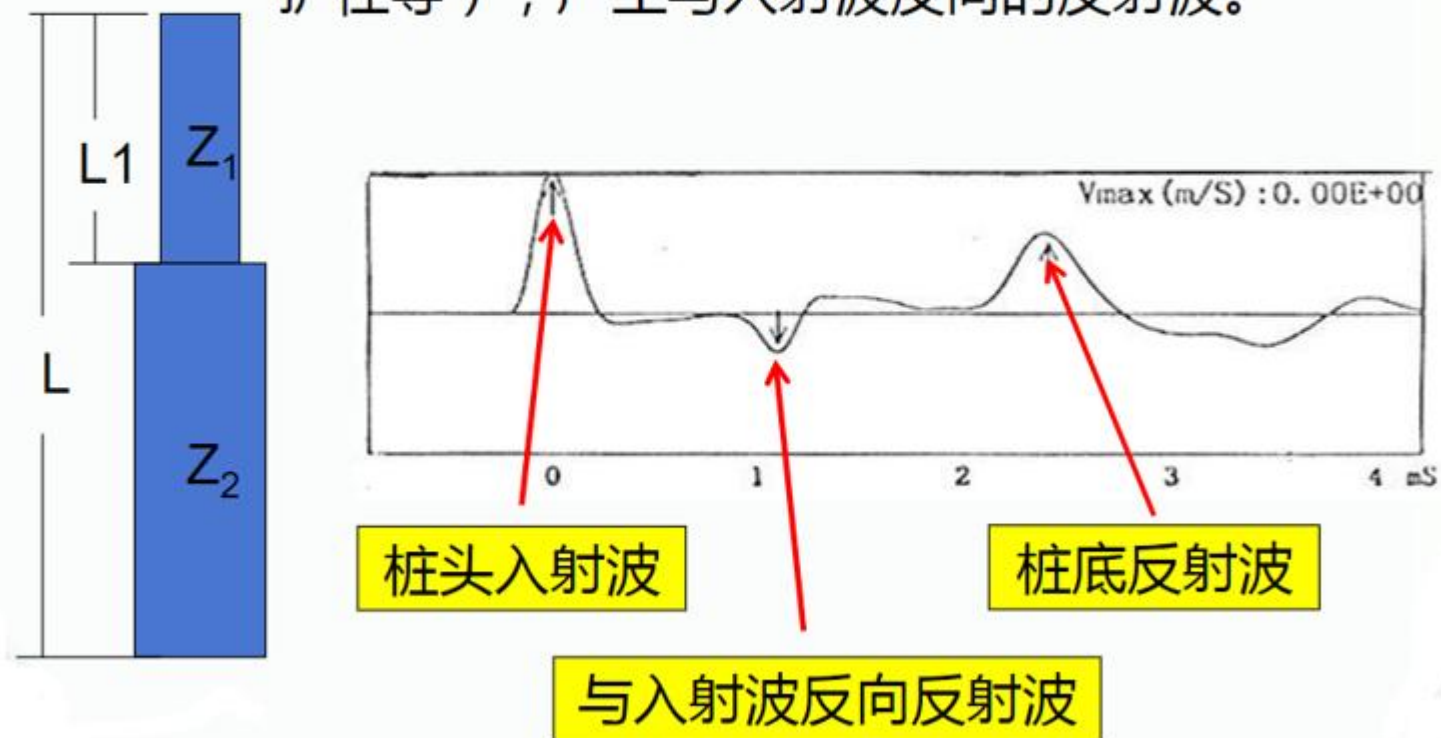
当桩身波阻抗增大时，多次反射波幅值会逐次减小，方向会随反射的次数变化

$$V_3 = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} 2V_0$$

当桩身波阻抗增大时，桩底为自由端的反射波幅值会有减小，而减小的幅度与波阻抗变化相对大小有关

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

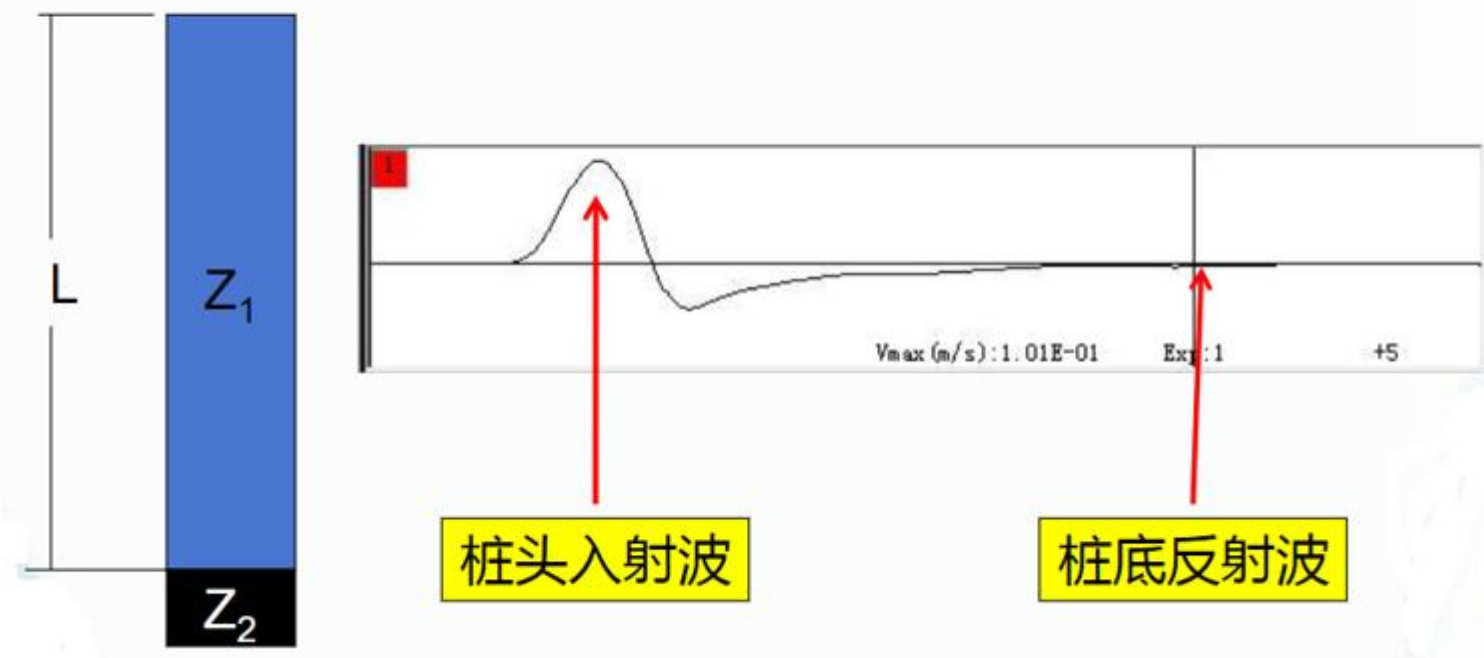
当 $Z_1 < Z_2$ 时，桩身存在波阻抗增大界面（如：扩径等），产生与入射波反向的反射波。



三、应用速度反射波检测桩身缺陷

关于桩底波阻抗变化

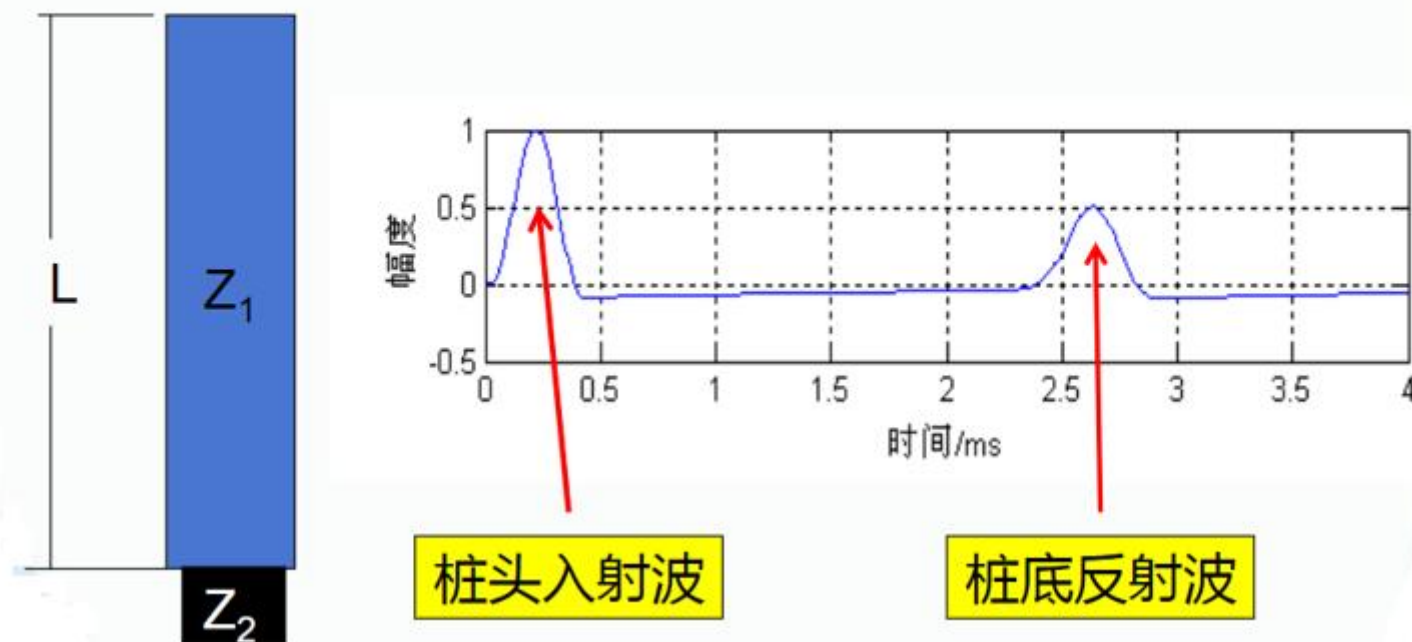
当 $Z_1 \approx Z_2$ 时，桩底无波阻抗变化界面，无桩底反射波。



三、应用速度反射波检测桩身缺陷

关于桩底波阻抗变化

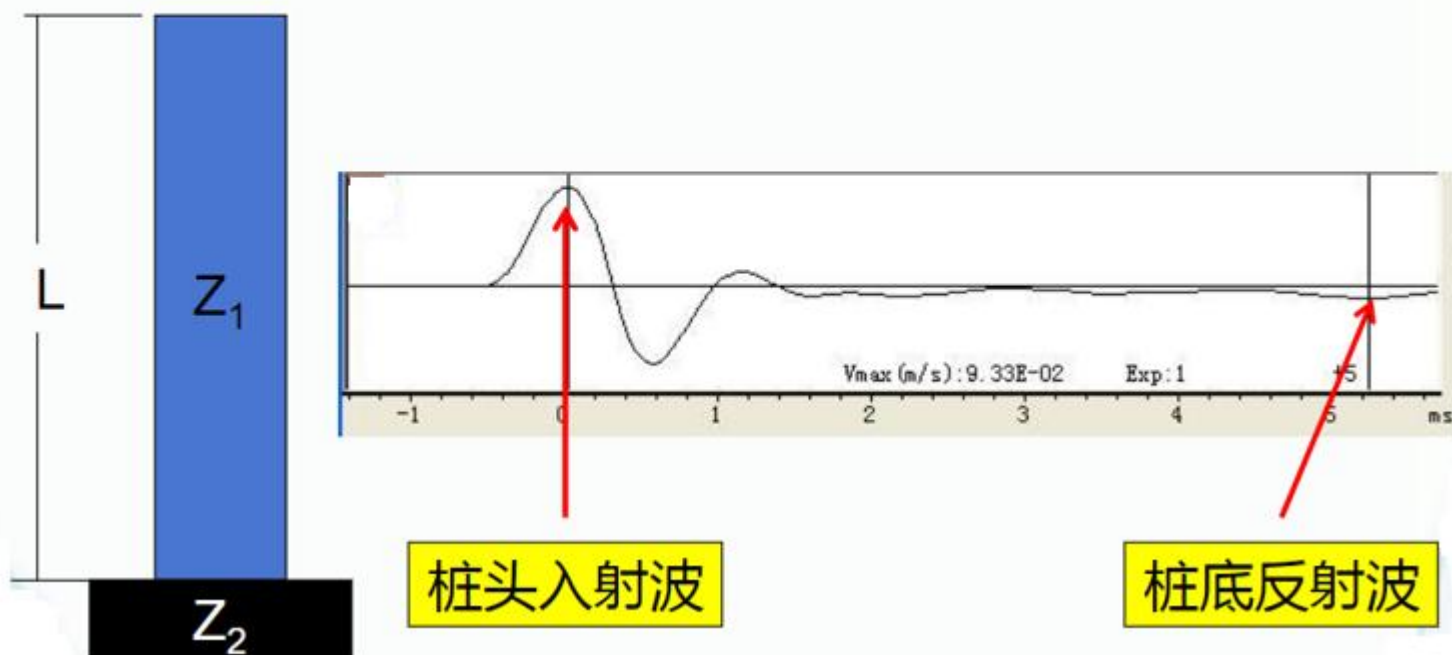
当 $Z_1 > Z_2$ 时，桩底存在波阻抗减小界面，产生与入射波同向反射波。



三、应用速度反射波检测桩身缺陷

关于桩底波阻抗变化

当 $Z_1 < Z_2$ 时，桩底存在波阻抗增大界面，产生与入射波反向反射波。



在桩身某一位置截面上量测到的质点速度 (V_m) 和力 (F_m) 符合下面的规律

$$V\downarrow = (V_m + F_m/Z)/2 \quad F\downarrow = (F_m + Z V_m)/2$$

$$V\uparrow = (V_m - F_m/Z)/2 \quad F\uparrow = (F_m - Z V_m)/2$$

- **下行波**等于力 F_m 和换算后的质点速度 $Z V_m$ 的平均值
- **上行波**等于力 F_m 和换算后的质点速度 $Z V_m$ 之差的一半

特征线法 (P110-114 114图)

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

桩身缺陷的严重程度与反射波幅值之间的关系

桩身缺陷严重， i 、 F 越大，桩顶反射波幅值越大。

如：

$$i=1 \quad |F|=0$$

$$i=2 \quad |F|=0.333$$

$$i=3 \quad |F|=0.500$$

$$i=4 \quad |F|=0.600$$

$$Z=A \cdot \rho \cdot C$$

$$V_R = -\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} V_I$$

$$\rho=2400\text{kN/m}^3$$

$$C=4000\text{m/s}$$

$$\Phi=800\text{mm}$$

$$Z=A\cdot\rho\cdot C$$

界面

$$V_R = -\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} V_I$$

$$\rho=2000\text{kN/m}^3$$

$$C=3700\text{m/s}$$

$$\Phi=600\text{mm}$$

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

本方法对桩身缺陷程度不做定量判定，尽管利用实测曲线拟合法分析能给出定量的结果，但由于桩的尺寸效应、测试系统的幅频与相频响应、高频波的弥散、滤波等造成的实测波形畸变，以及桩侧土阻尼、土阻力和桩身阻尼的耦合影响，曲线拟合法还不能达到精确定量的程度。

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

波速与混凝土强度之间的关系

如果无桩底反射，则用经验

3200---3400	3400---3600	3600---3800	3800---4000
C20	C30	C35	C40

预制桩： C25---C40 3800---4200 变化不大

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

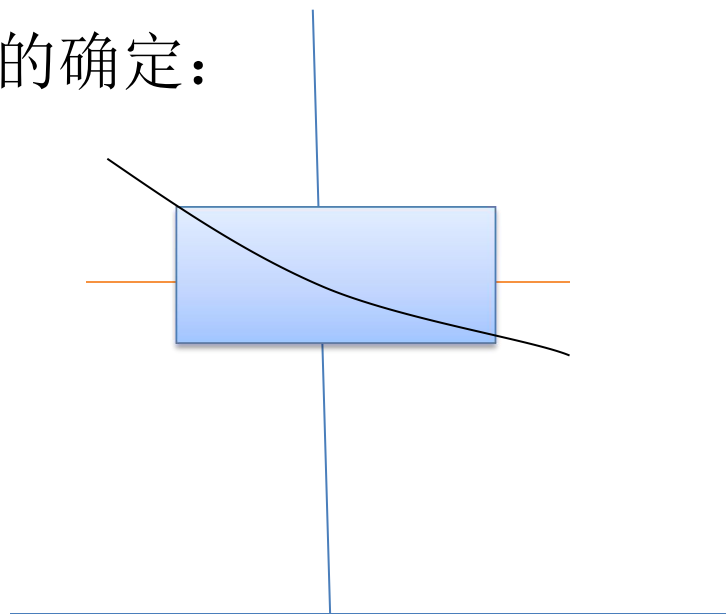
桩身缺陷性质与反射波形特征
之间的关系（定量）

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

桩身波速平均值的确定：

$$c_i = \frac{2L_i}{\Delta T_i}$$

$$c_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_i$$



c_m ——桩身波速的平均值（m/s）；

c_i ——第*i*根受检桩（完整桩）的桩身波速值（m/s），

且 $|c_i - c_m| / c_m$ 不宜大于5%；

L ——测点下桩长（m）；

ΔT ——速度波第一峰与桩底反射波峰间的时间差（s）；

n ——参加波速平均值计算的基桩数量（ $n \geq 5$ ）。

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

不能测得桩底反射时：

波速平均值可根据本地区相同桩型及成桩工艺的其他桩基工程的实测值，结合桩身混凝土的骨料品种和强度等级综合确定。

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

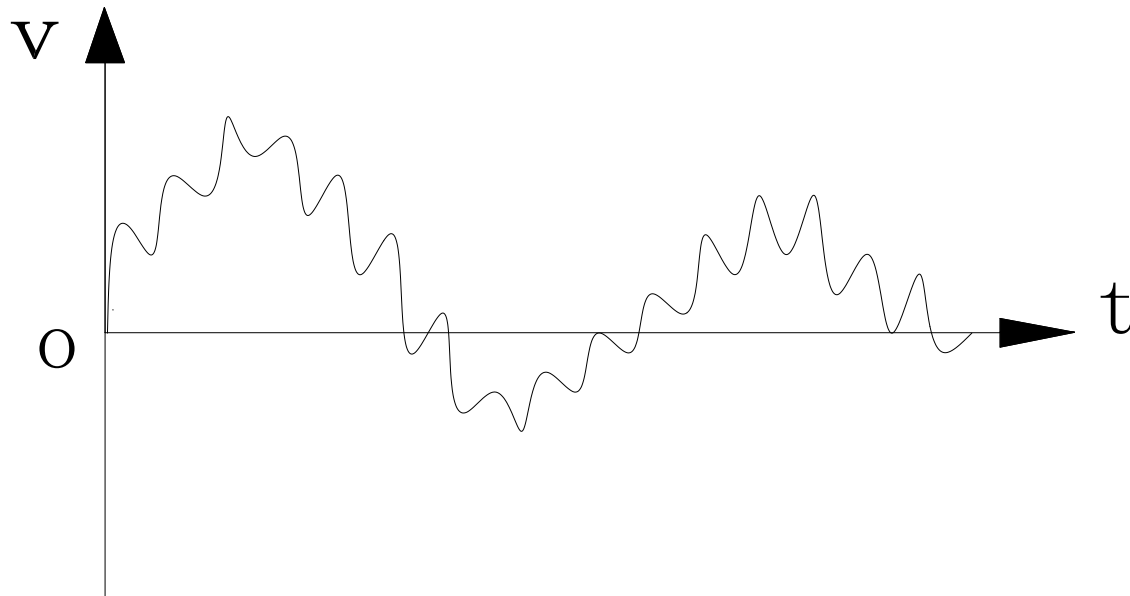
桩身缺陷位置应按下列公式计算：

$$x = \frac{1}{2} \cdot \Delta t_x \cdot c$$

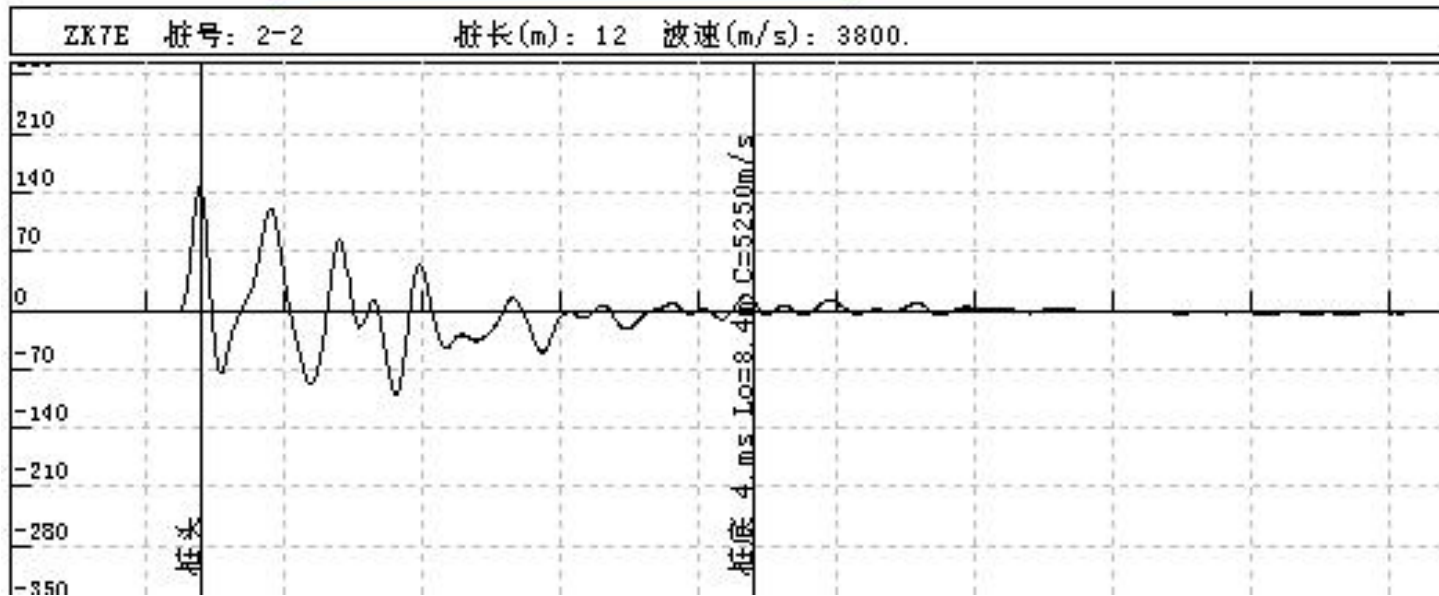
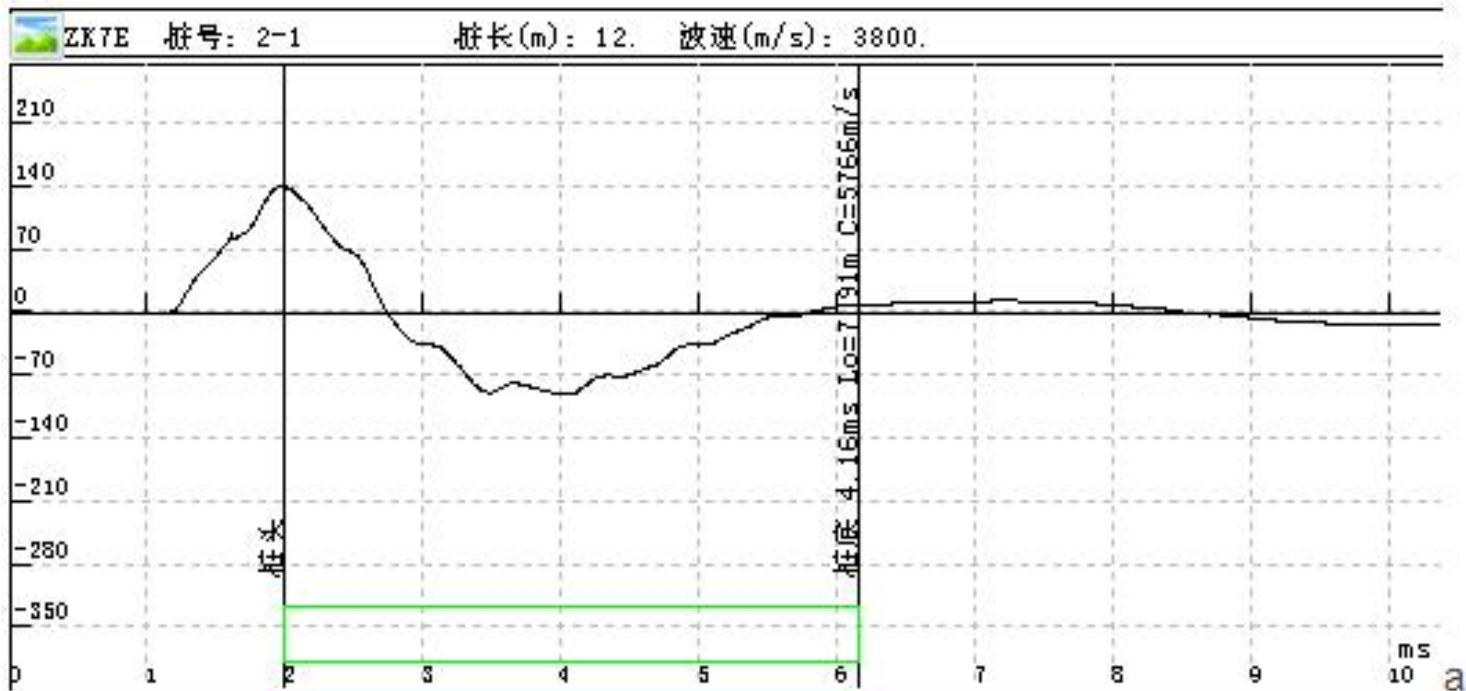
c ——受检桩的桩身波速（m/s），
无法确定时可用 c_m 值替代

c :受检桩
平均波速
经验值

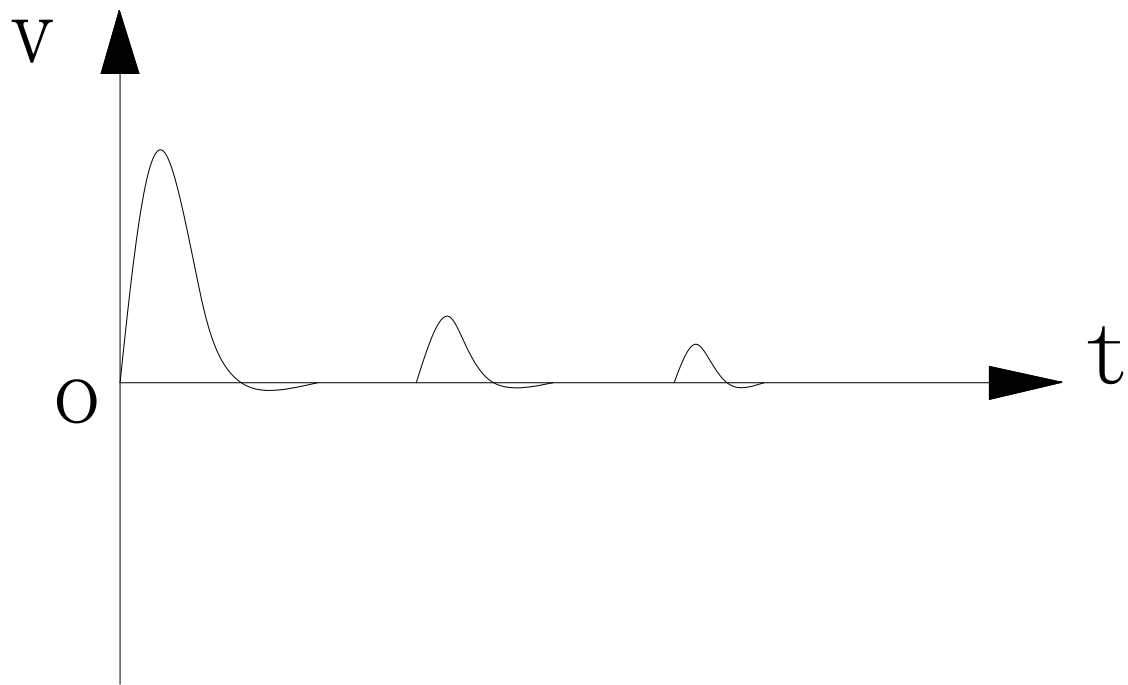
三、应用速度反射波检测桩身缺陷



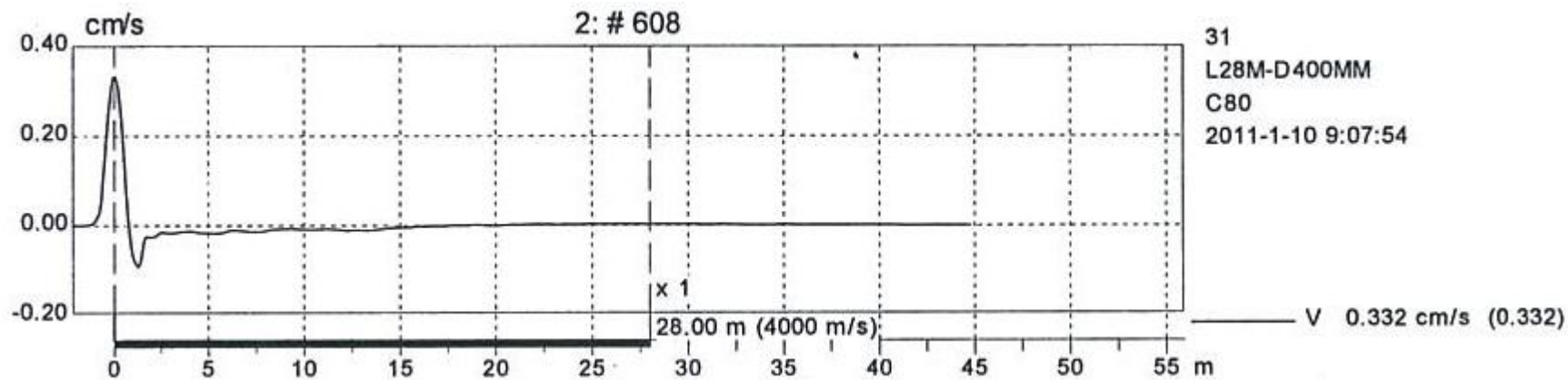
浅部断裂（2---3m之内）

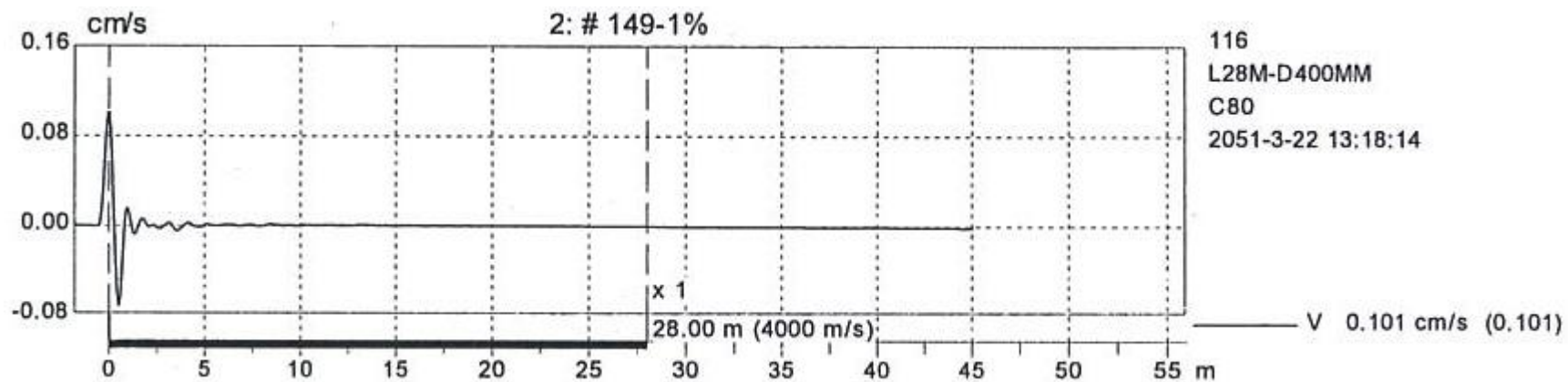


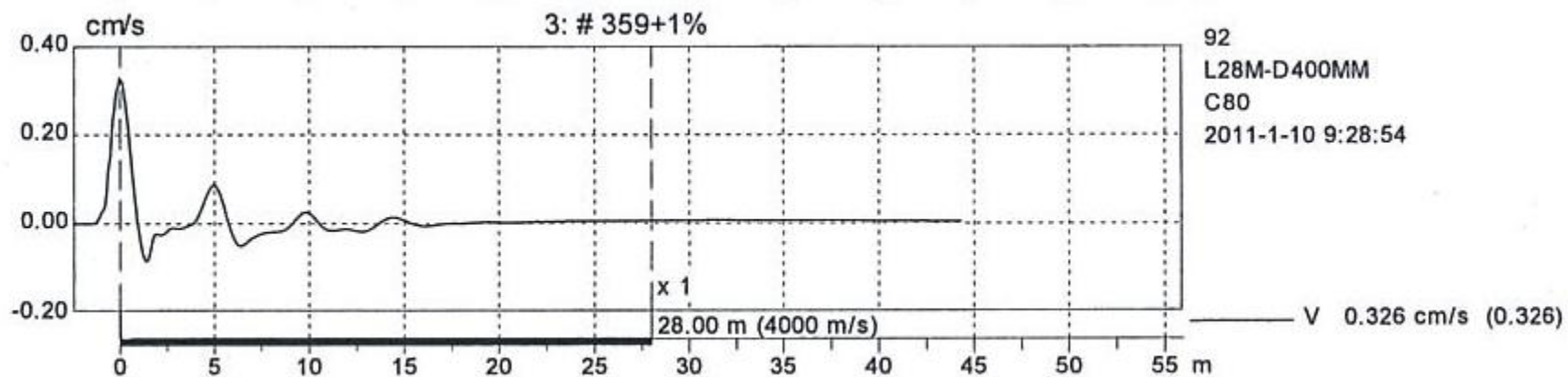
三、应用速度反射波检测桩身缺陷

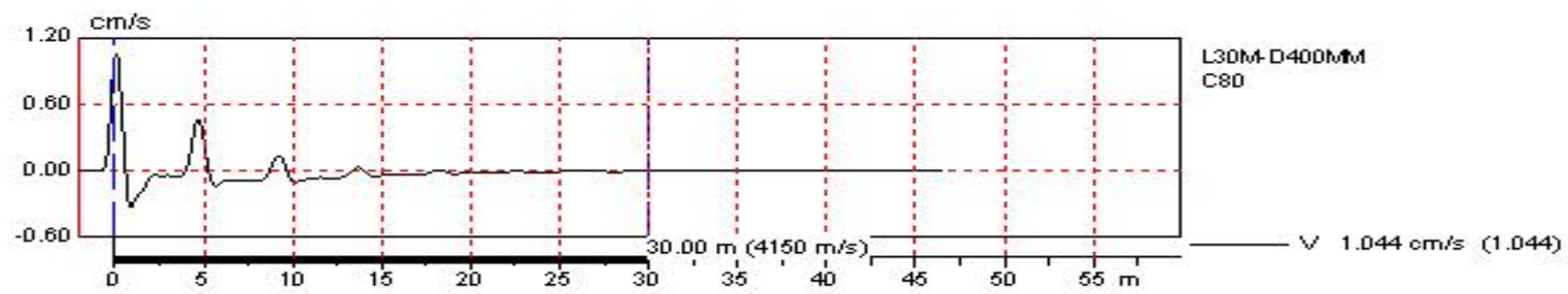


中浅部断裂（8---10m）







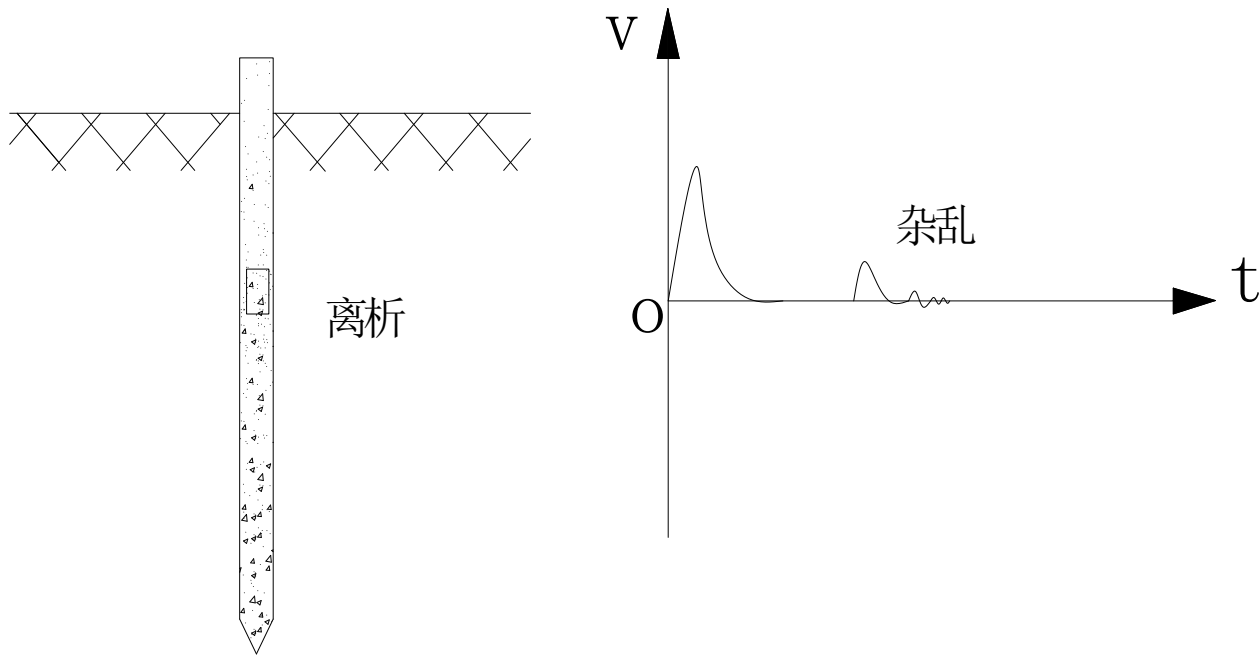


三、应用速度反射波检测桩身缺陷

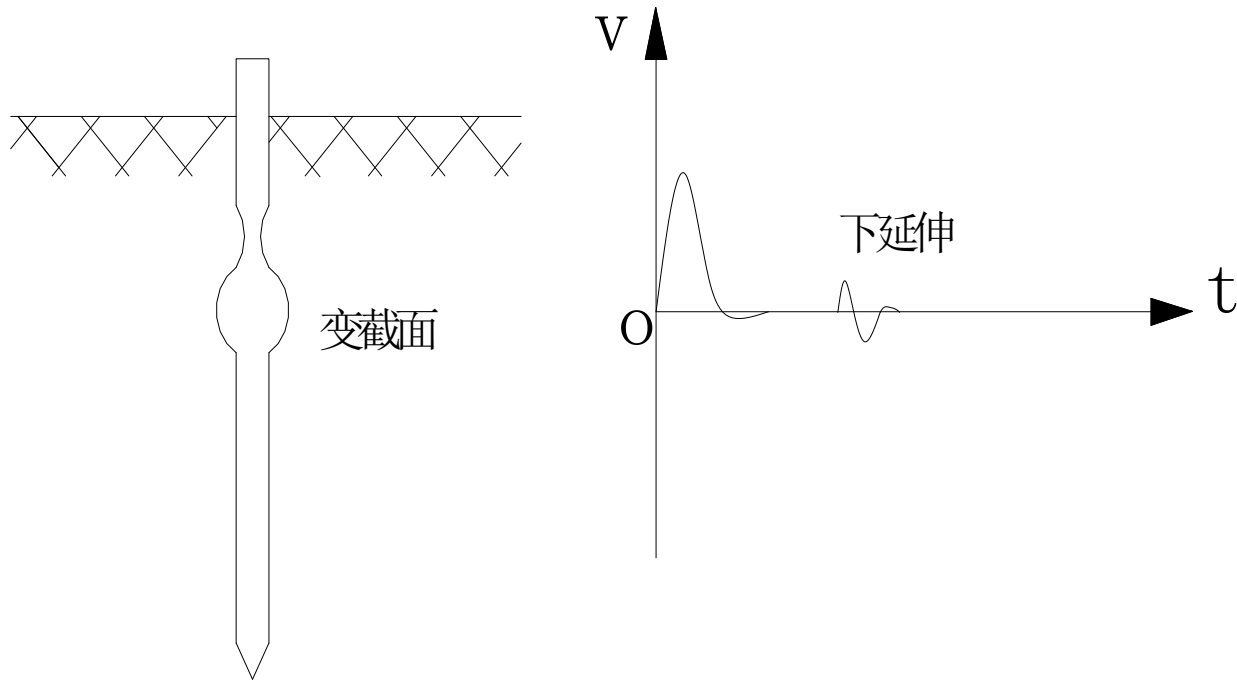
深部断裂:

如同桩底反射

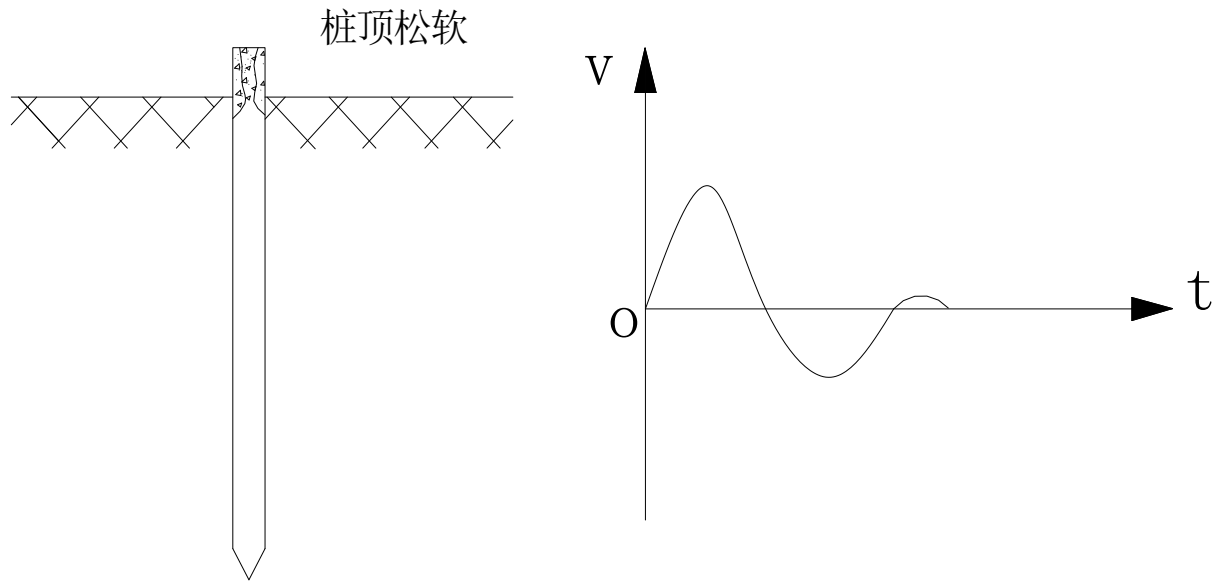
三、应用速度反射波检测桩身缺陷



三、应用速度反射波检测桩身缺陷



三、应用速度反射波检测桩身缺陷



三、应用速度反射波检测桩身缺陷

对于桩身不同类型的缺陷，低应变测试信号中主要反映桩身阻抗减小，缺陷性质往往较难区分。例如，混凝土灌注桩出现的缩颈与局部松散、夹泥、空洞等，只凭测试信号就很难区分。因此，对缺陷类型进行判定，应结合地质、施工情况综合分析，或采取开挖、钻芯、声波透射等其他方法验证。



基桩低应变检测技术

前言

一、应力波基本概念

二、应力波的基本理论

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

四、频域分析法

五、低应变检测仪器设备

六、讨论

四、频域分析法

四、频域分析法

1、基本概念

目前国内外普遍采用瞬态冲击方式，通过实测桩顶加速度或速度响应时域曲线，籍一维波动理论分析来判定基桩的桩身完整性，这种方法称之为反射波法(或瞬态时域分析法)。

目前国内几乎所有检测机构采用这种方法，所用动测仪器一般都具有傅立叶变换功能，可通过速度幅频曲线辅助分析判定桩身完整性，即所谓瞬态频域分析法；也有些动测仪器还具备实测锤击力并对其进行傅立叶变换的功能，进而得到导纳曲线，这称之为瞬态机械阻抗法。

四、频域分析法

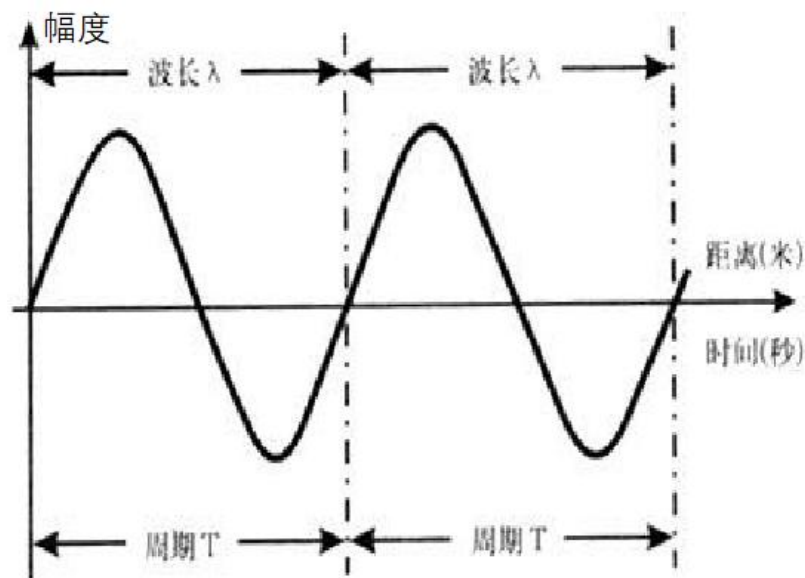
无论瞬态激振的时域分析还是瞬态或稳态激振的频域分析，只是习惯上从波动理论或振动理论两个不同角度去分析，数学上忽略截断和泄漏误差时，时域信号和频域信号可通过傅立叶变换建立对应关系。所以，当桩的边界和初始条件相同时，时域和频域分析结果应殊途同归。综上所述，考虑到目前国内外使用方法的普遍程度和可操作性，新规范将上述方法合并编写并统称为低应变（动测）法。

四、频域分析法

1、**波长**是指波在一个振动周期内传播的距离。也就是沿着波的传播方向，相邻两个振动位相相差一个周期的点之间的距离。单位为**米**。

2、**周期**是指完成一次振动所需要的时间，周期指重复事件发生的最小间隔。单位为**s**。

3、**频率**是指在单位时间内完成重复事件的次数，即可以看做是周期的倒数。单位为次数。频率是单位时间内某事件重复发生次数的度量，在物理学中通常以符号 f 表示，其**国际单位**为赫兹 (**Hz**) 。



四、频域分析法

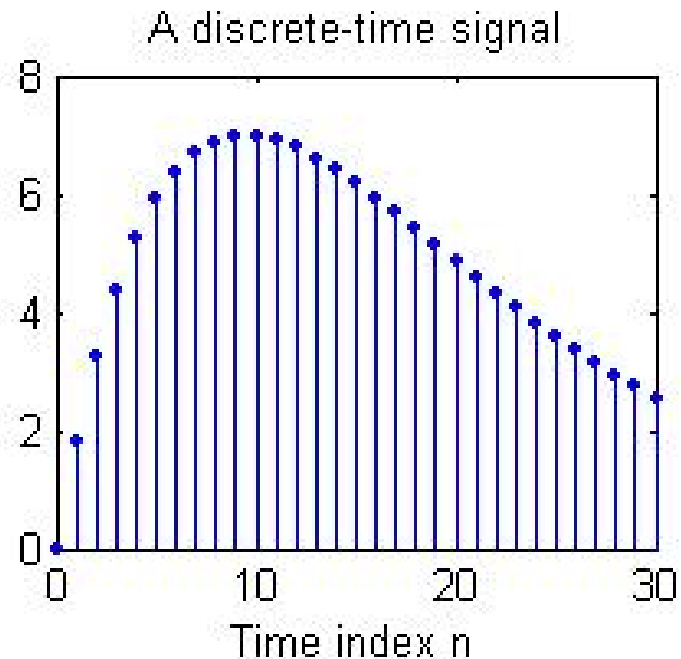
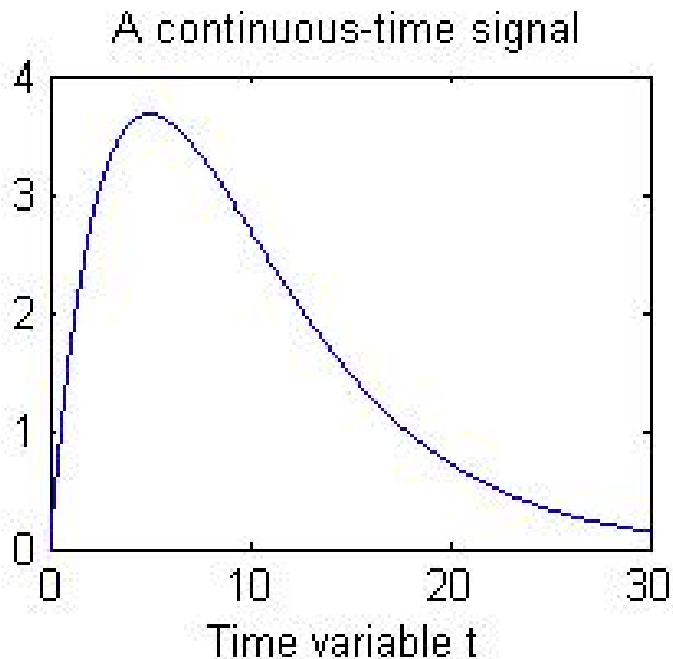
波长，频率，周期的关系

1、频率和周期的公式： $f=1/T$

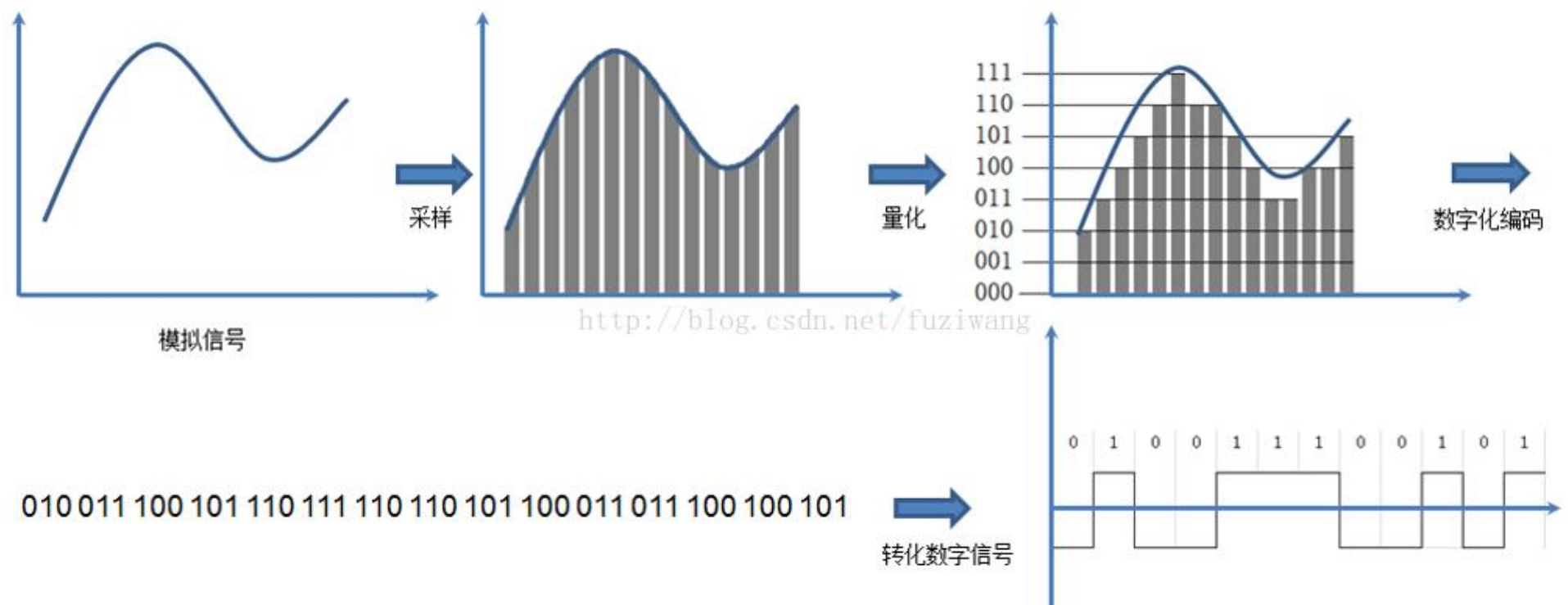
2、波长：也就是沿着波的传播方向，相邻两个振动位相相差 2π 的点之间的距离。波长 λ 等于波速 C 和周期 T 的乘积，即 $\lambda=CT$ 。同一频率的波在不同介质中以不同速度传播，所以波长也不同。

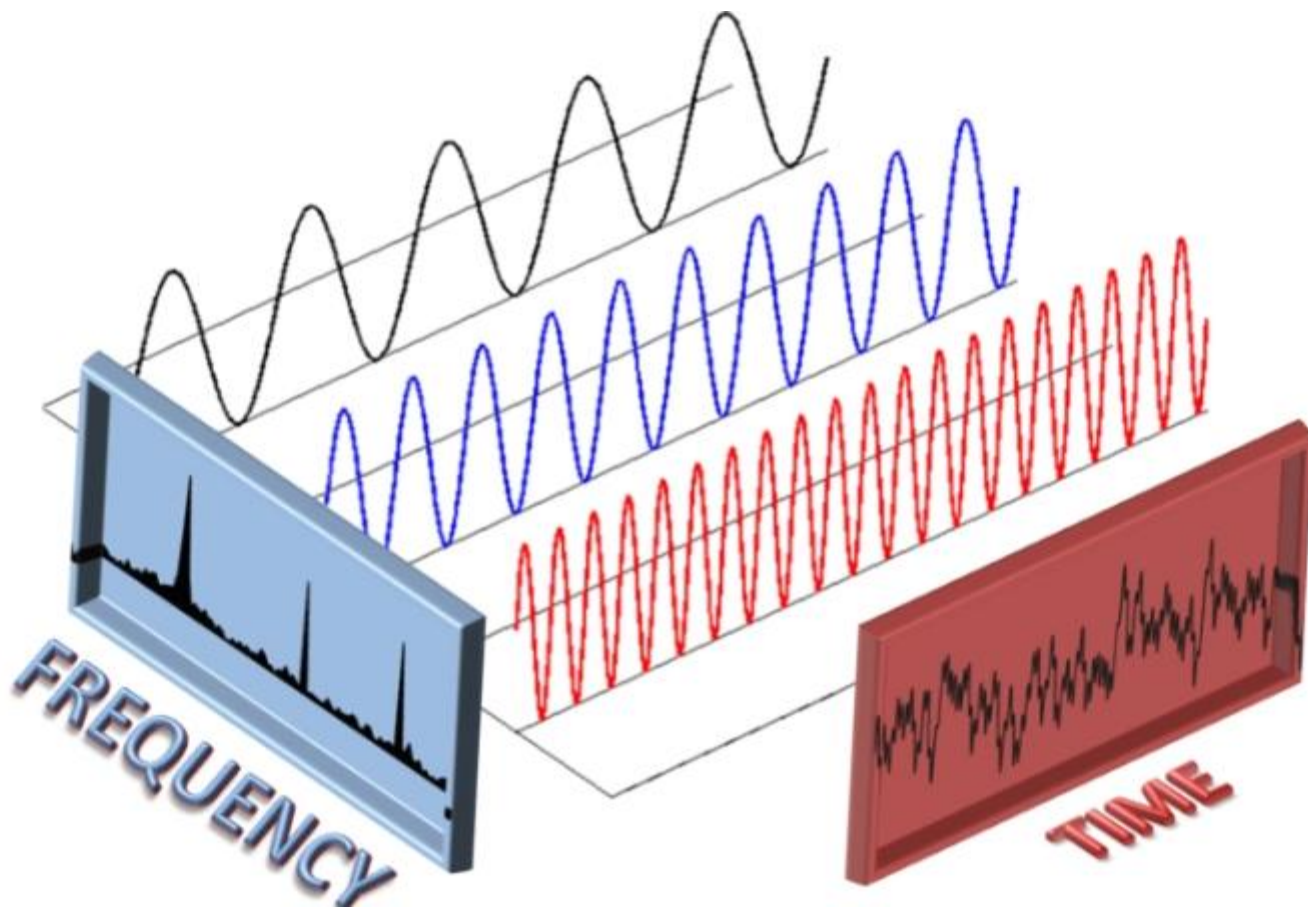
波长指沿着波的传播方向，在波的图形中两个相对平衡位置之间的位移。横波与纵波的波长所代表的意义是不同的。

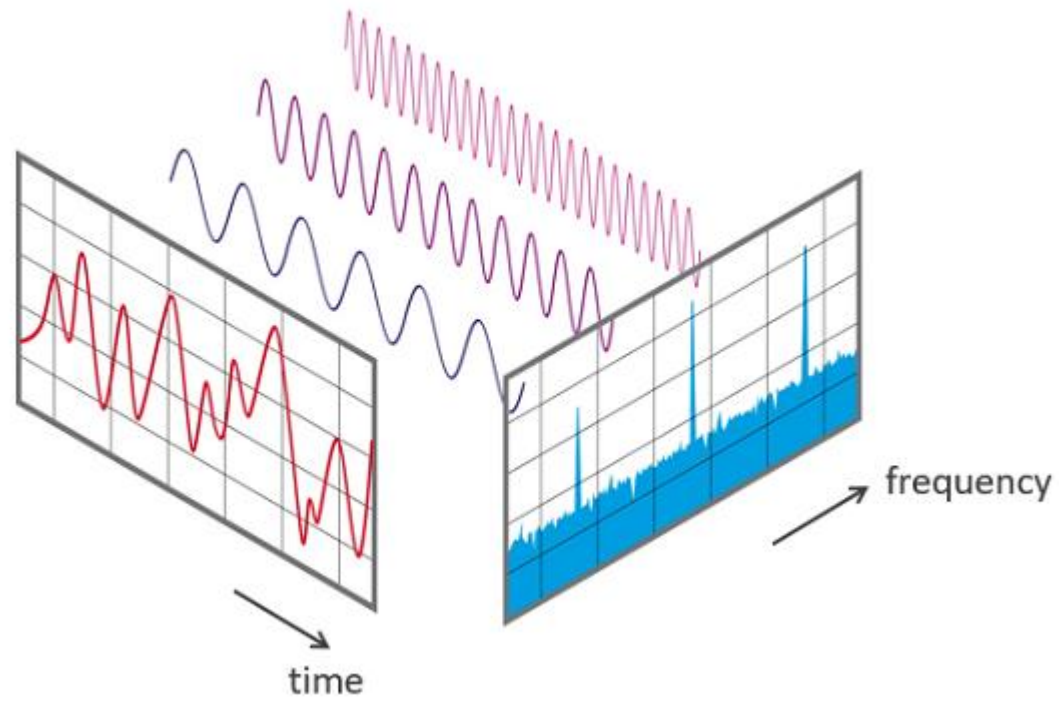
在横波中，波长是指相邻两个相位相差 2π 的点的距离，通常是相邻的波峰、波谷或对应的过零点。在纵波中，波长是指相邻两个密部或疏部之间的距离。波长在物理中常表示为 λ ，国际单位是米（ m ）。

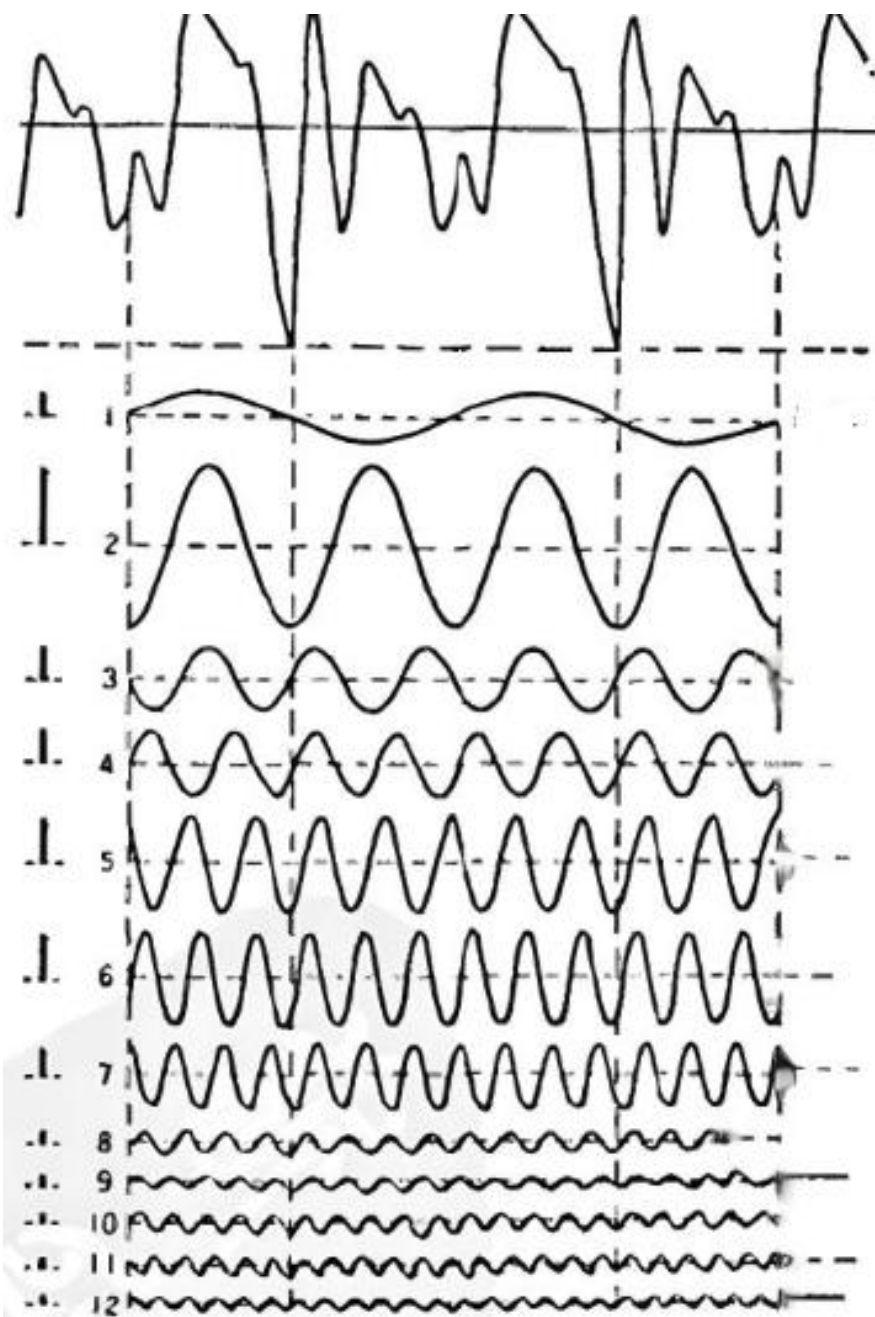


在进行模拟/数字信号的转换过程中，当**采样频率** $f_{s, \max}$ 大于信号中**最高频率** $f_{\max}$ 的**2倍**时 ($f_{s, \max} > 2f_{\max}$)，采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息，一般实际应用中保证采样频率为信号最高频率的2.56~4倍；**采样定理**又称**奈奎斯特定理**。



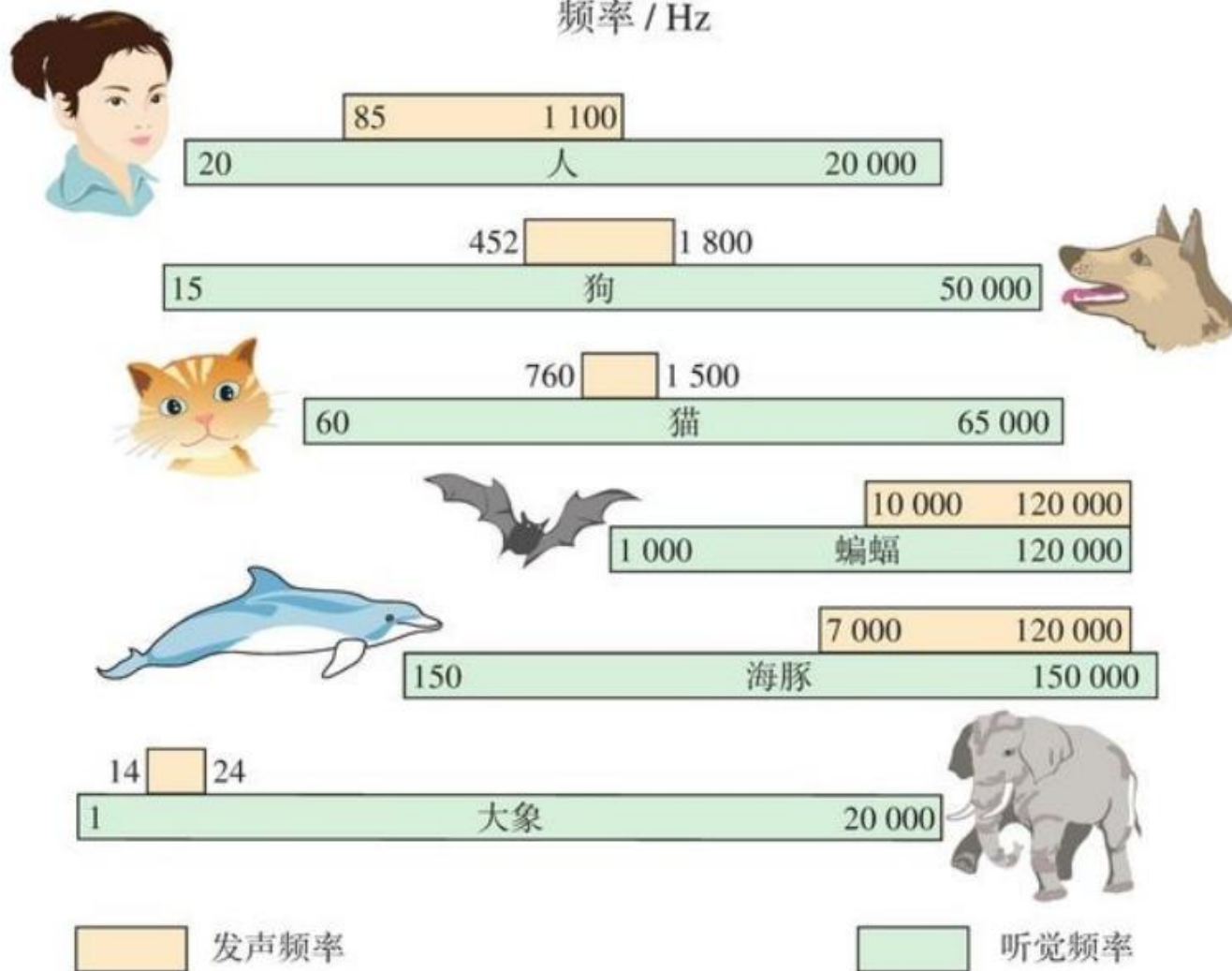






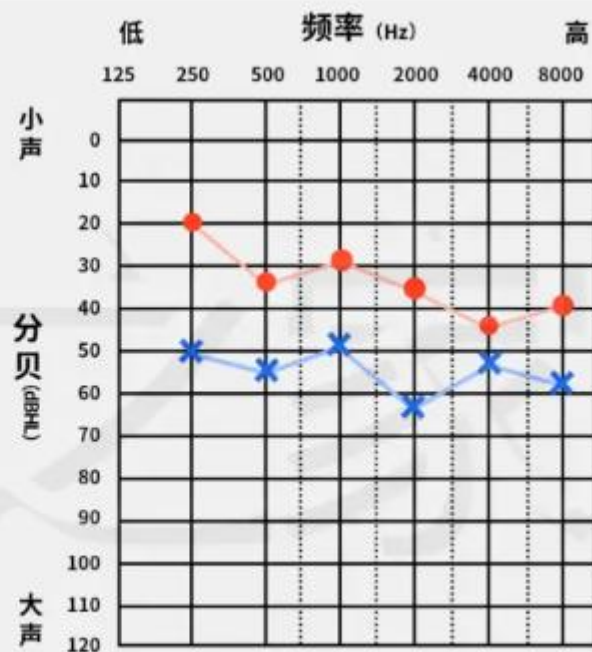
人和一些动物的发声和听觉的频率范围

频率 / Hz

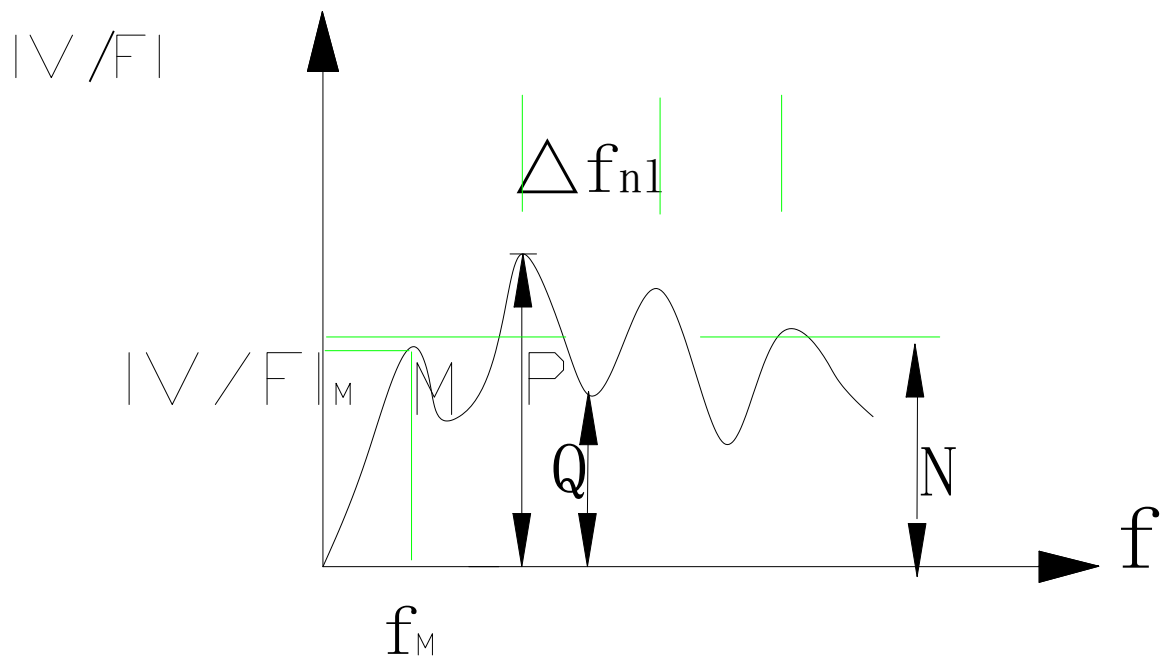




听力图



四、频域分析法



四、频域分析法

$$\Delta f_{nL} = \frac{C}{2L}$$

四、频域分析法

2、基桩完整性的判别

四、频域分析法

1) 完整桩纵波速度的确定

$$C = 2L \cdot \Delta f_{nL}$$

----- (36)

四、频域分析法

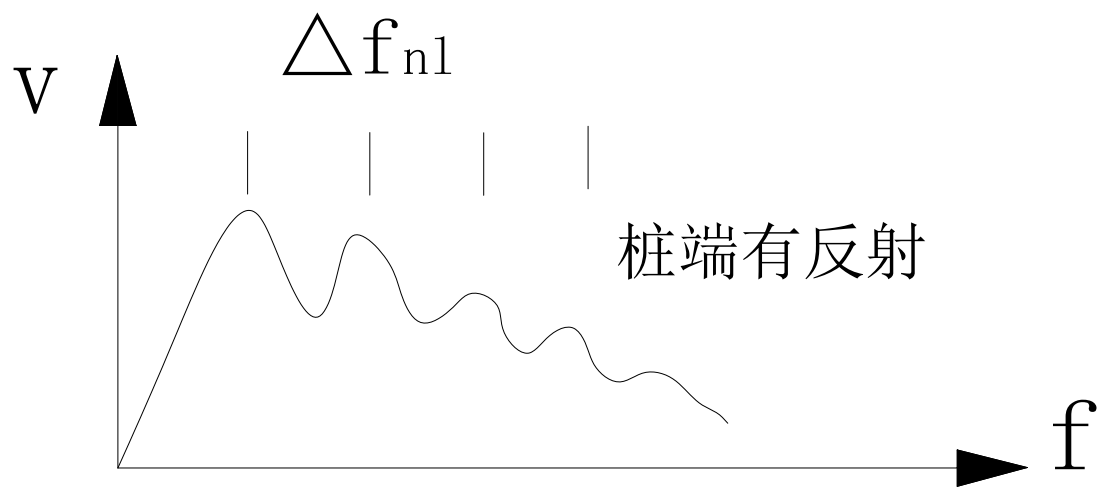
2) 基桩缺陷位置的确定

$$L_c = \frac{1}{2\Delta f_{nc}} C$$

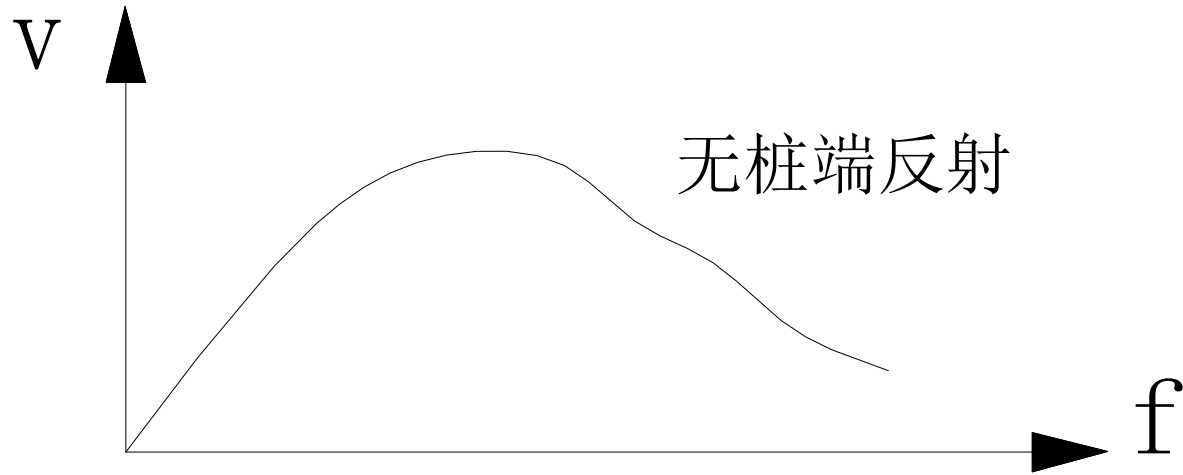
----- (37)

C: 缺陷段速度之平均值

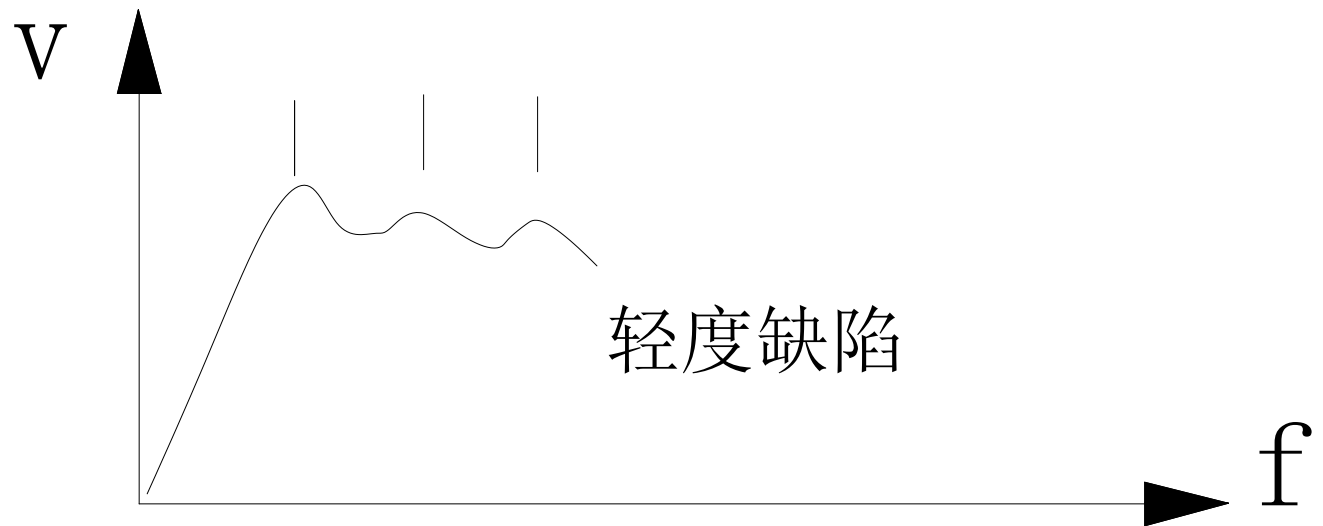
四、频域分析法



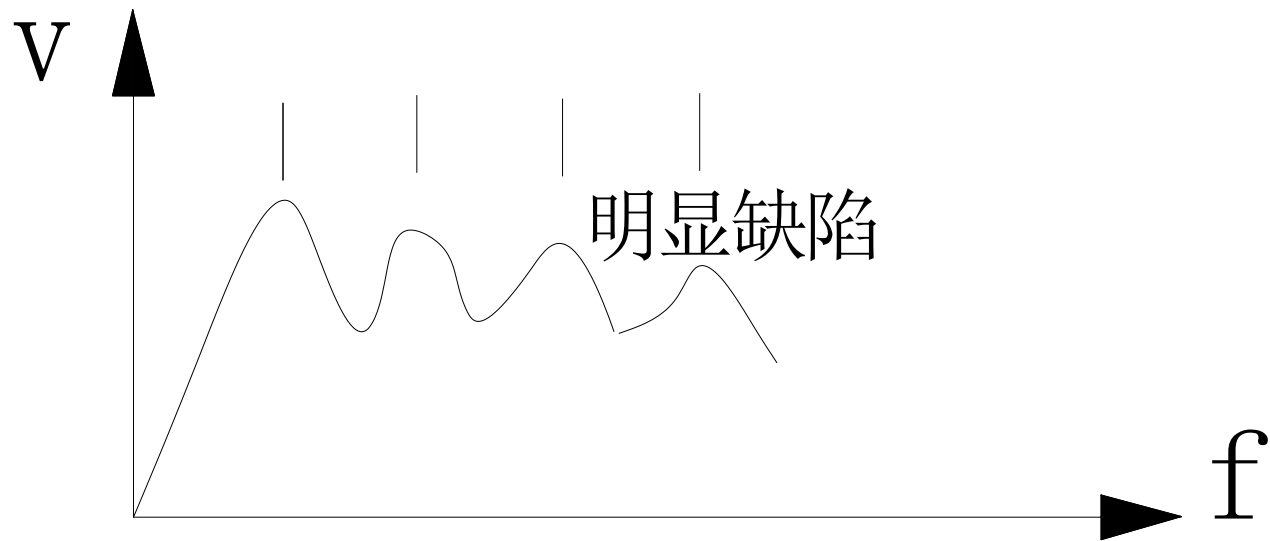
四、频域分析法



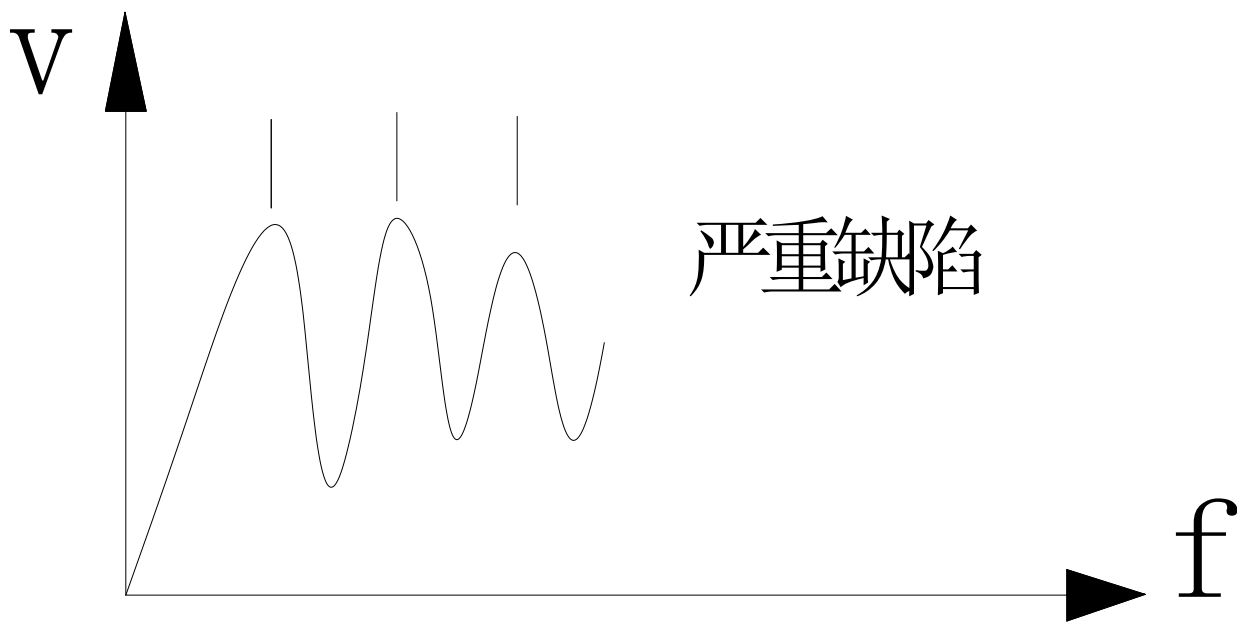
四、频域分析法

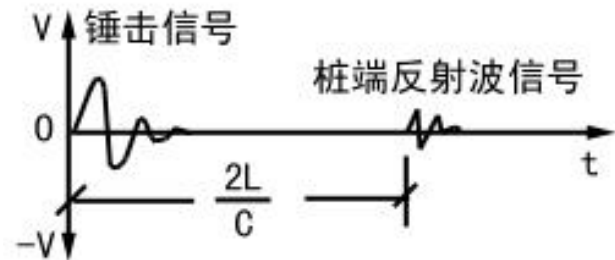
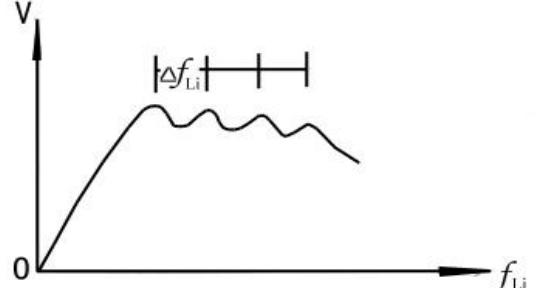
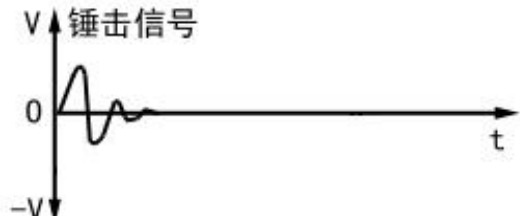
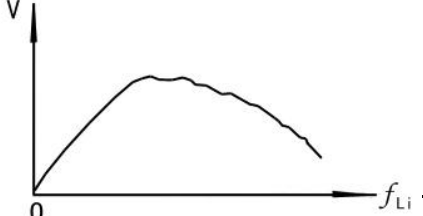


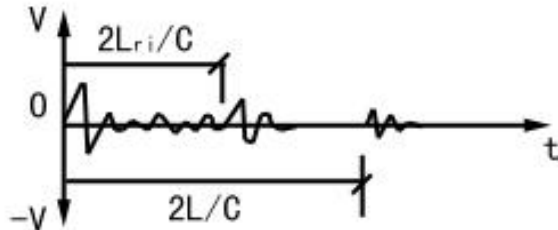
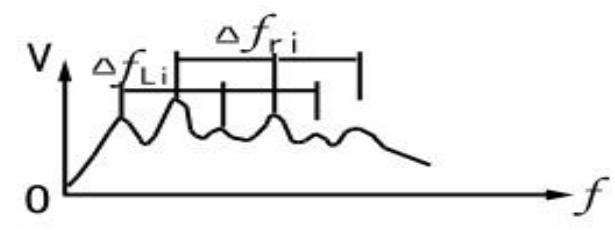
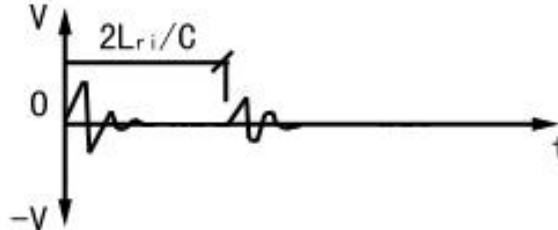
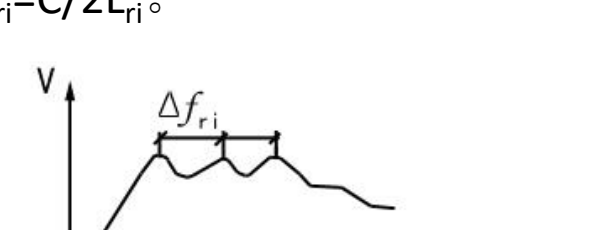
四、频域分析法

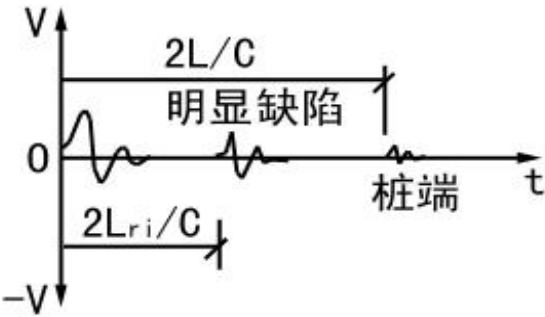
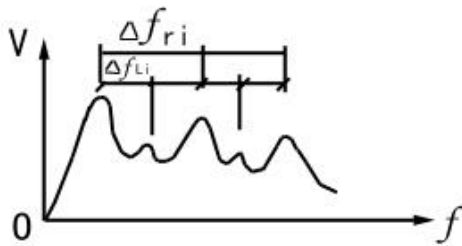
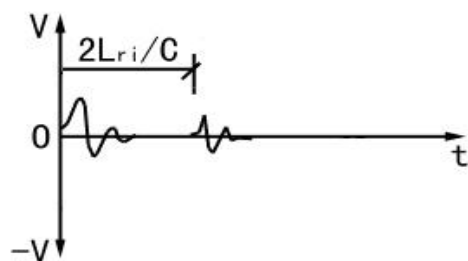
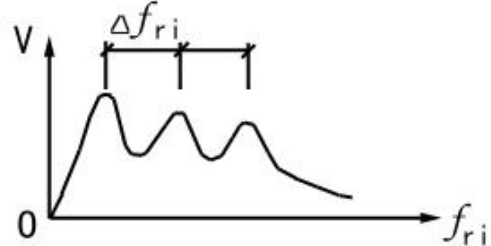


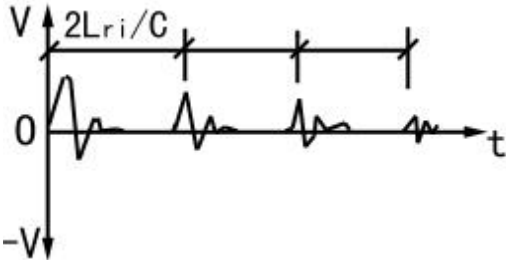
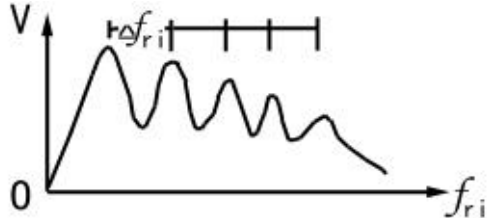
四、频域分析法



类型	桩端反射	时域信号特征	频域信号特征
I	有	2L/c 时刻前无缺陷反射波，桩底反射明显；波形规则、波列清晰、完整桩之间波形特征相似。 	桩底谐振峰排列基本等间距，其相邻频差$\Delta f = c / 2L$。 
	无	波形规则、波列清晰、完整桩之间波形特征相似。 	幅频曲线正常，呈连续状。 

类型	桩端反射	时域信号特征	频域信号特征
II	有	2L/C时刻前有轻度缺陷反射波信号，桩端反射波较明显，桩端反射波受轻度缺陷反射波干涉，反射波规律性不如完整桩。 	桩底谐振峰排列基本等间距，其相邻频差$\Delta f = c / 2L$，轻度缺陷产生的谐振峰与桩底谐振峰之间的频差$\Delta f > c / 2L$ 
	无	仅有轻度缺陷反射波信号。 	仅有轻度缺陷段产生的谐振峰，$\Delta f_{ri} = C / 2L_{ri}$。 

类型	桩端反射	时域信号特征	频域信号特征
III	有	2L/c 时刻前有明显缺陷反射波，桩底反射波不明显或无桩底反射不如完整桩 	有明显缺陷谐振峰存在，其相邻频差$\Delta f_{Li} > C/2L$, 桩底谐振峰不明显或无桩底谐振峰. 
	无	2L/C时刻前有明显缺陷反射波信号，无桩端反射波信号。 	仅有明显缺陷产生的谐振峰，峰谷明显。 

类型	桩端反射	时域信号特征	频域信号特征
	有	/	/
IV	无	2L/c 时刻前缺陷反射波强烈，且有二次甚至多次重复反射；无桩底反射。 	缺陷谐振峰排列基本等间距，相邻频差$\Delta f > c / 2L$，无桩底谐振峰；或因桩身浅部严重缺陷只出现单一谐振峰，频差Δf较正常桩大，无桩底谐振峰。 

基桩低应变检测技术

前言

一、应力波基本概念

二、应力波的基本理论

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

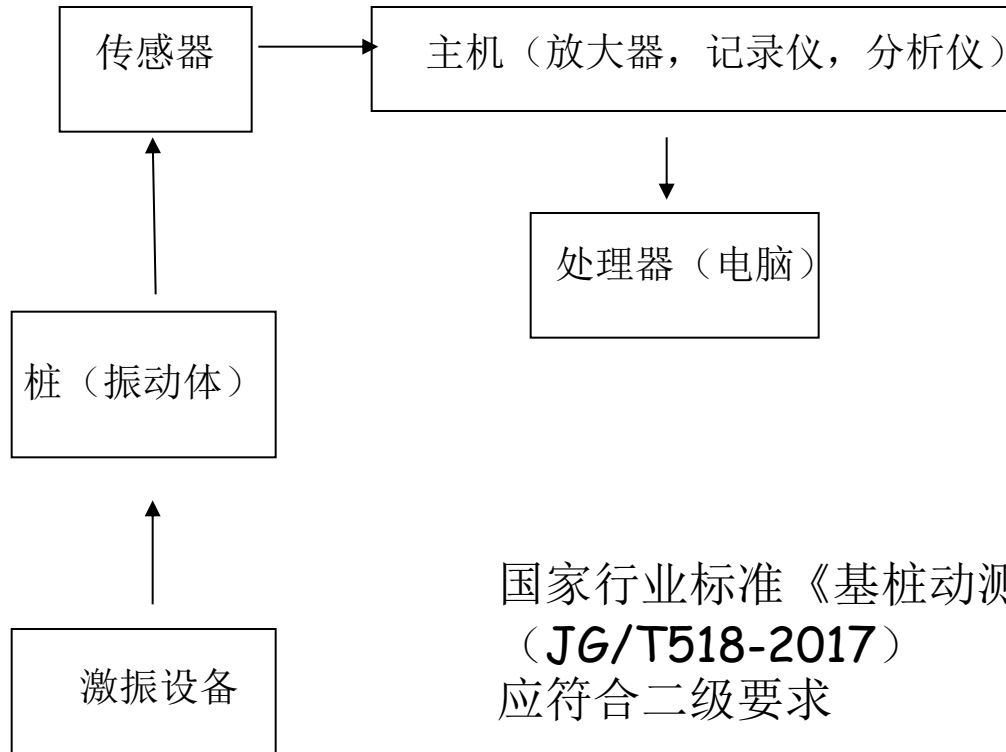
四、频域分析法

五、低应变检测仪器设备

六、讨论

五、低应变检测仪器设备

五、低应变检测仪器设备



国家行业标准《基桩动测仪》
(JG/T518-2017)
应符合二级要求

五、低应变检测仪器设备

灵敏度（S）：

$S = \text{输出信号变化量} / \text{输入信号变化量}$

要求不随频率及环境条件而变。

五、低应变检测仪器设备

动态范围：

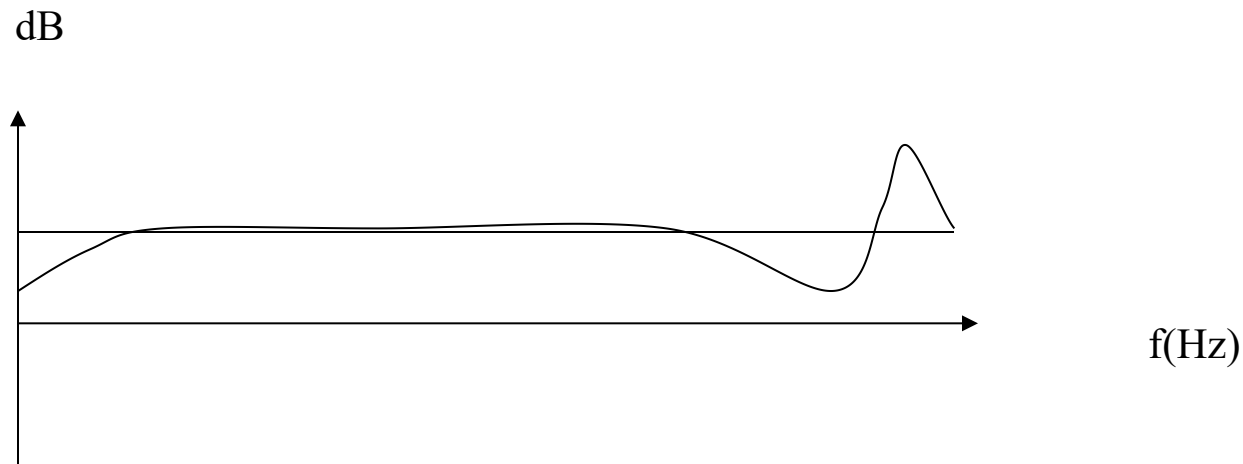
指输出信号与输入信号间维持线性关系时输入信号幅度的容许范围。

五、低应变检测仪器设备

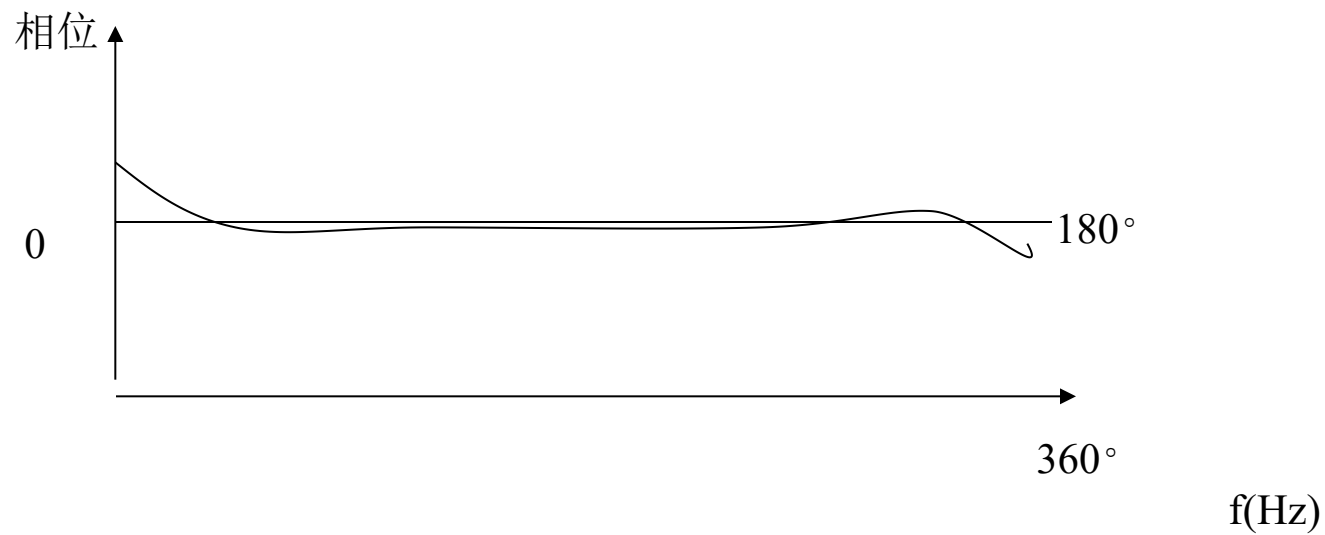
频率及相位特性：

输入输出之间的频率响应函数，它的模的特性即为幅频特性，幅角的特性即为相频特性。

五、低应变检测仪器设备



五、低应变检测仪器设备

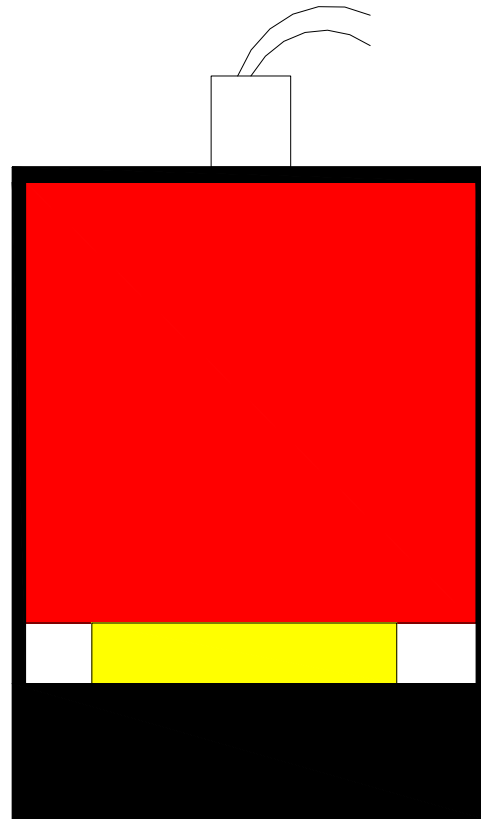


五、低应变检测仪器设备

传感器

压电式传感器：5Hz-2kHz。

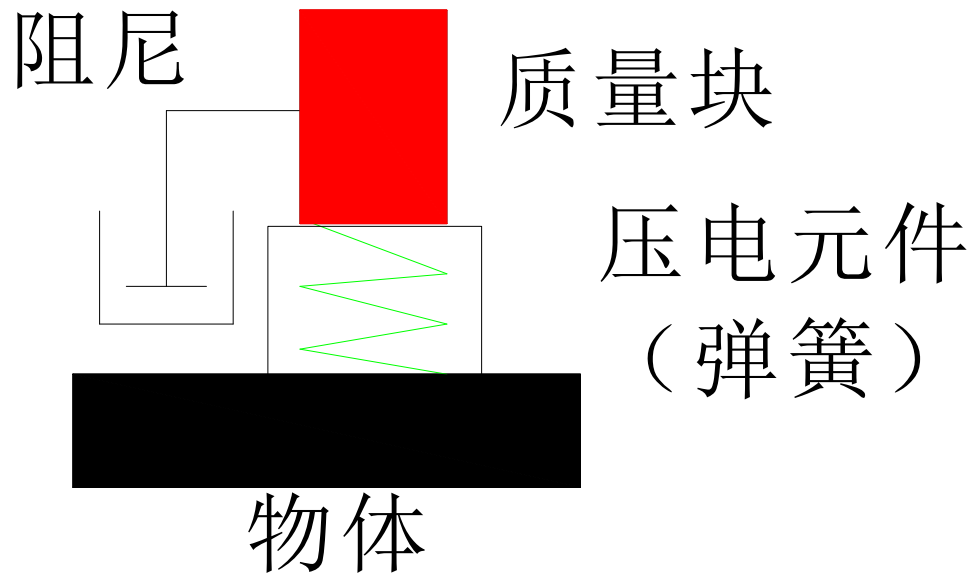
五、低应变检测仪器设备



质量块

压电晶体

五、低应变检测仪器设备



五、低应变检测仪器设备

当加速度计安装在被测物体上并随之振动时，在质量块上就产生一个与振动加速度成正比的惯性力并作用在压电晶体上。由于压电效应，压电晶体两极将产生与惯性力成正比的电荷量输出。

五、低应变检测仪器设备

压电加速度传感器

优点：

体积小，重量轻，结构坚固，频带宽，稳定性好，适应场合广。

缺点：

受温度，声场，磁场影响。

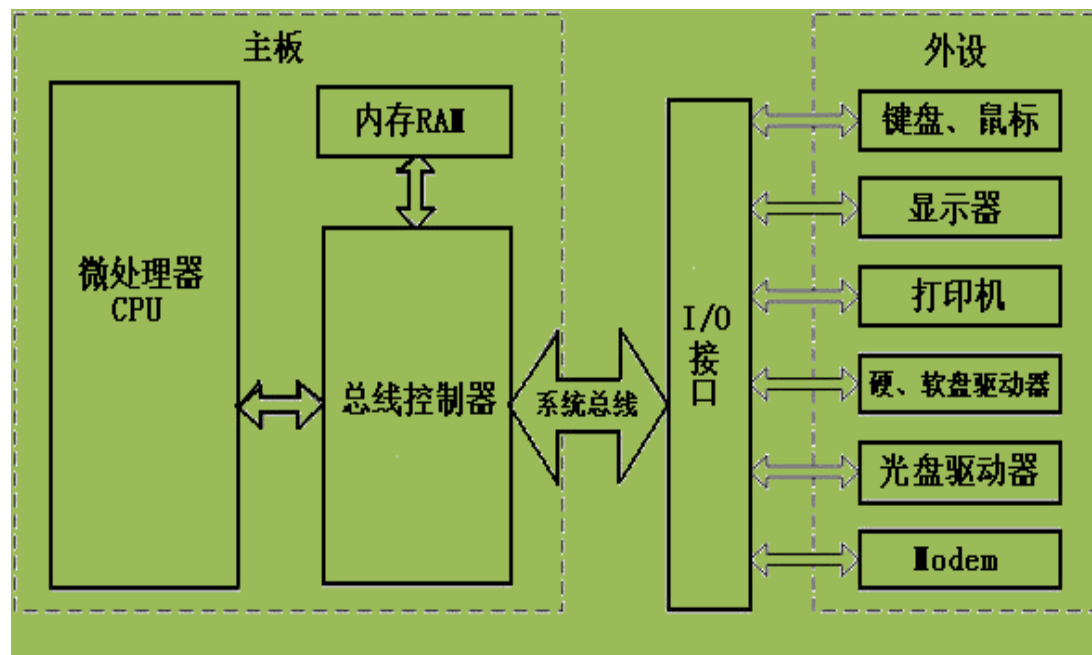
五、低应变检测仪器设备

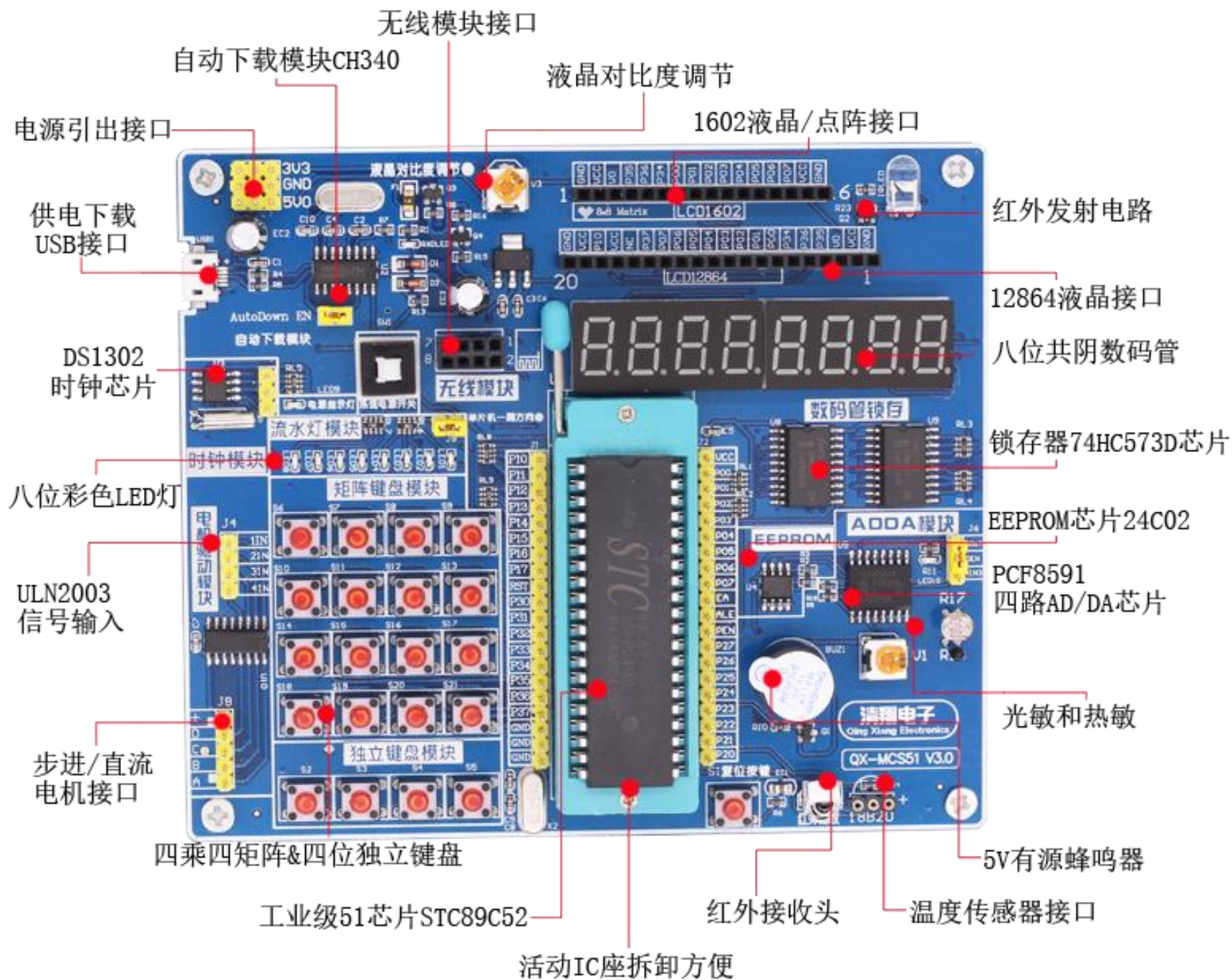
仪器

五、低应变检测仪器设备

仪器组成：

电源，微机主板，放大器，A/D转换，显示器，显卡，内存，存储器，外部接口。





STC公司的51单片机



DIP封装

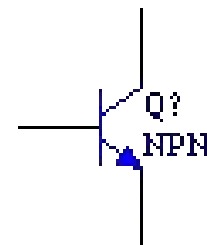


PLCC封装



LQFP封装

NPN
三极管



7nm

五、低应变检测仪器设备

1. 模拟信号放大：

与压电式加速度计相配的电荷放大器，它将压电晶体产生的微弱电荷量放大并正比转换为低阻抗的电压输出（通常集成于传感器内）。

五、低应变检测仪器设备

2. A/D转换:

模拟信号转为数字信号。(示意图)

- 1) 单道采样频率不低于**40kHz**
(考虑采样频率及实际使用频率)。
- 2) 转换精度: **12位, 16位, 16位+8位浮点。**

五、低应变检测仪器设备

3. 信噪比（S/N）：

对动测仪而言，信噪比指标比A/D转换精度更重要。

五、低应变检测仪器设备

1) 如果噪声电平有效值超过了**A/D**转换器的最小分辨率，追求更高的转换精度就毫无意义了。

2) 噪声来源：

A 仪器内部

B 外部：传感器，连接线，电磁干扰，温度等。

五、低应变检测仪器设备

激振设备

分类：

手锤（数百克至数十千克），穿心锤。

锤头的材料：

钢，铝，尼龙，硬橡胶等。

五、低应变检测仪器设备

传感器的安装:

桩顶的处理

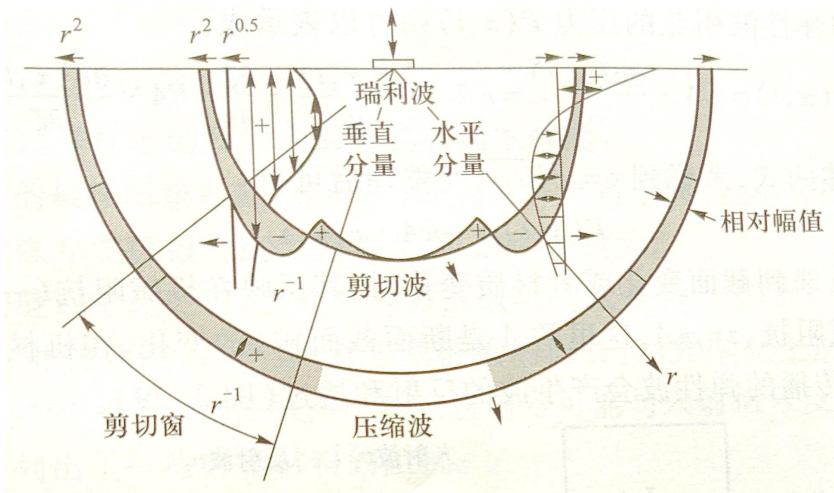
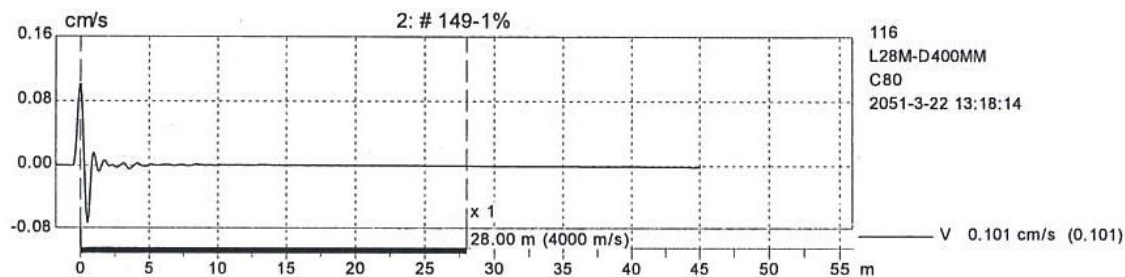
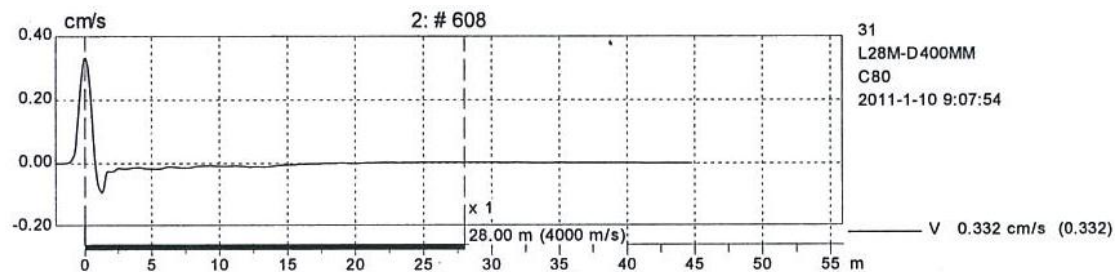
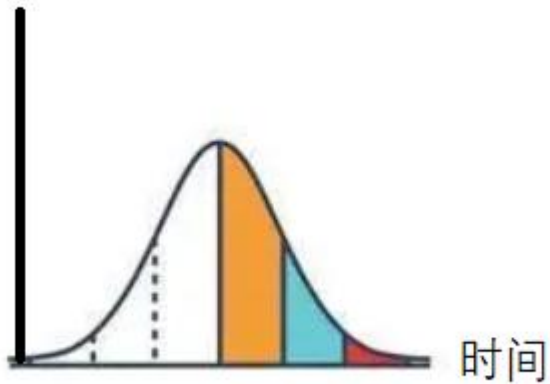
安装位置

连接方法（粘接剂）：

黄油，石膏，橡皮泥。

幅度

现场测试



力脉冲 $\gg P+S \gg P+S+R$

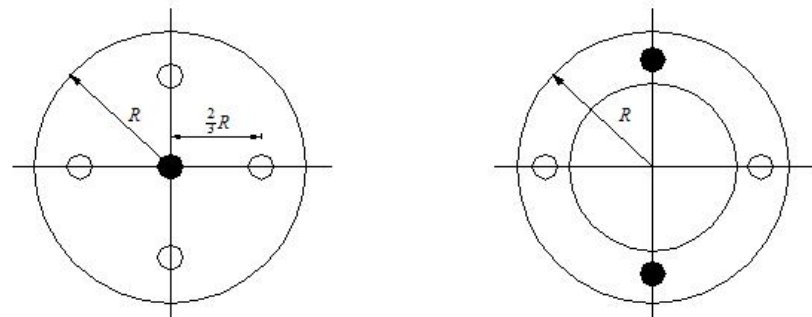
能量: $S < 10\%, R > 60\%$

现场测试

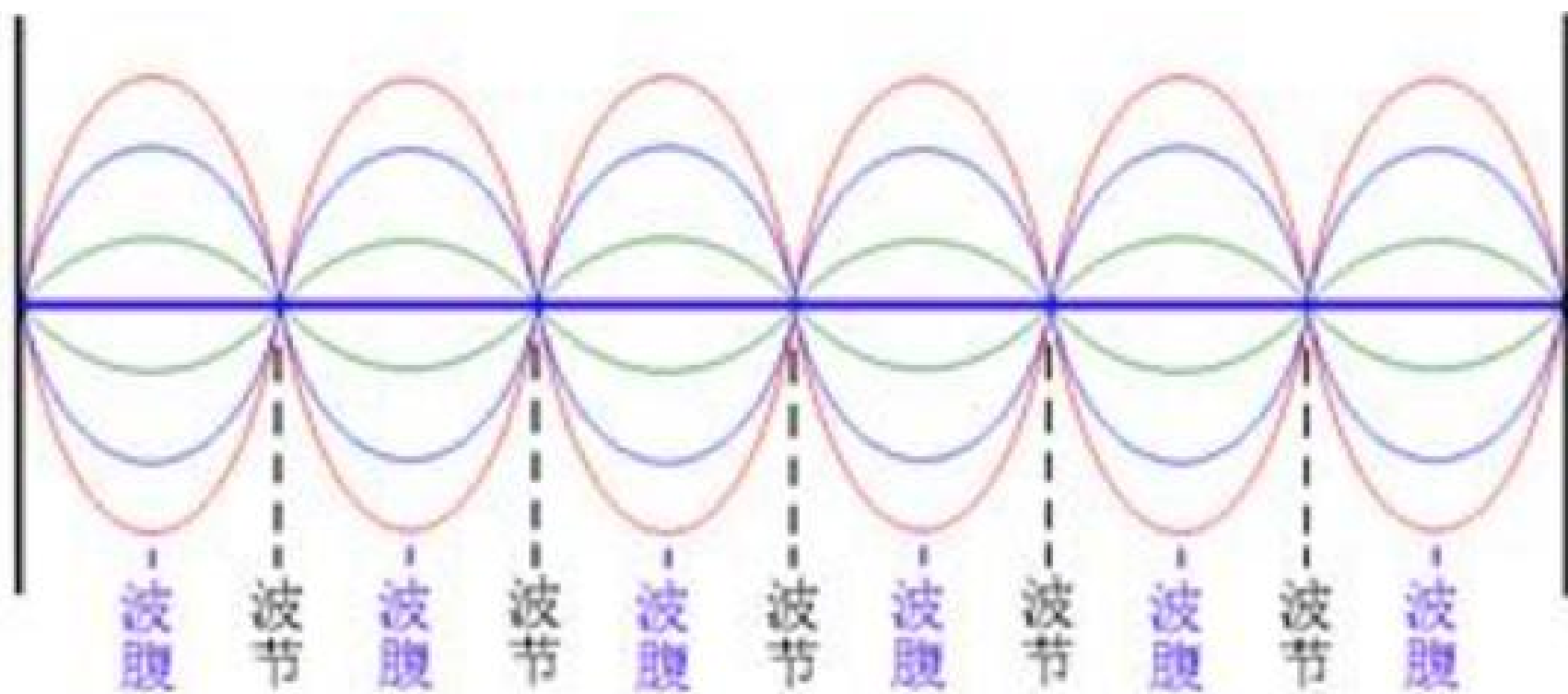
- 安装传感器部位的混凝土应平整；传感器安装应与桩顶面垂直；用耦合剂粘结时，应具有足够的粘结强度；
- 激振点与测量传感器安装位置应避开钢筋笼的主筋影响；
- 激振方向应沿桩轴线方向；
- 瞬态激振应通过现场敲击试验，选择合适重量的激振力锤和软硬适宜的锤垫；**宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号，宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号；**
- 稳态激振应在每一个设定频率下获得稳定响应信号，并应根据桩径、桩长及桩周土约束情况调整激振力大小。

信号采集和筛选

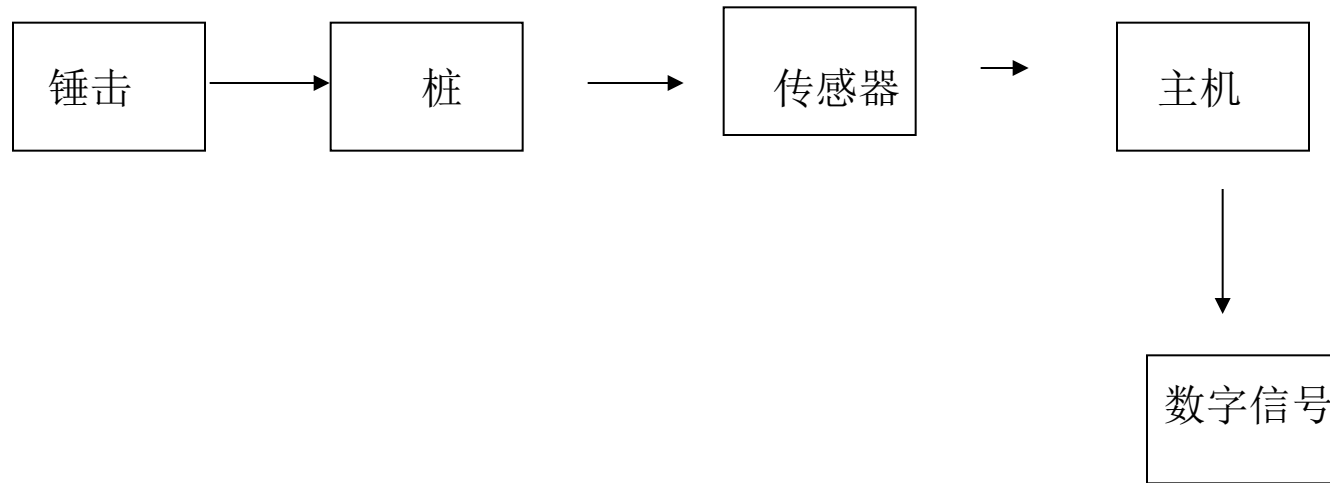
- 根据桩径大小，桩心对称布置**2~4个安装传感器的检测点**：实心桩的激振点应选择在桩中心，检测点宜在距桩中心**2/3**半径处；空心桩的激振点和检测点宜为桩壁厚的**1/2**处，激振点和检测点与桩中心连线形成的夹角宜为**90°**；
- 当桩径较大或桩上部横截面尺寸不规则时，除应按上款在规定的激振点和检测点位置采集信号外，尚应根据实测信号特征，改变激振点和检测点的位置采集信号；
- 不同检测点及多次实测时域信号一致性较差，应分析原因，增加检测点数量；
- 信号不应失真和产生零漂，信号幅值不应大于测量系统的量程；
- **每个检测点记录的有效信号数不宜少于2个**；
- 应根据实测信号反映的桩身完整性情况，确定变换激振点和检测点位置、进一步增加检测点数量或结束测试。



- 相对桩顶横截面尺寸而言，激振点处为集中力作用，在桩顶部位可能出现与桩的横向振型相对应的高频干扰。当锤击脉冲变窄或桩径增加时，这种由**三维尺寸效应**引起的干扰加剧。传感器安装点与激振点距离和位置不同，所受干扰的程度各异。理论研究表明：实心桩安装点在距桩中心约**2/3**半径 **R** 时，所受干扰相对较小；空心桩安装点与激振点平面夹角等于或略大于 **90°** 时也有类似效果，该处相当于横向耦合低阶振型的驻点。



五、低应变检测仪器设备



基桩低应变检测技术

前言

一、应力波基本概念

二、应力波的基本理论

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

四、频域分析法

五、低应变检测仪器设备

六、讨论

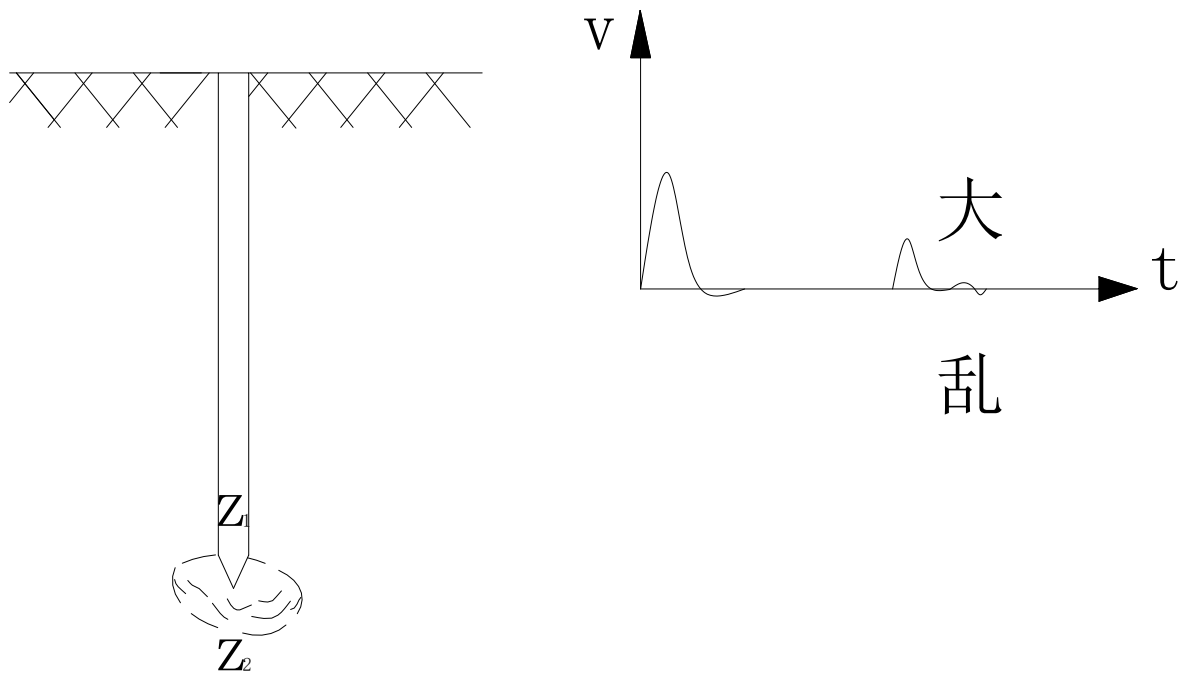
六、讨论

六、讨论

1、用弹性波反射法检测桩底沉渣可能性探讨

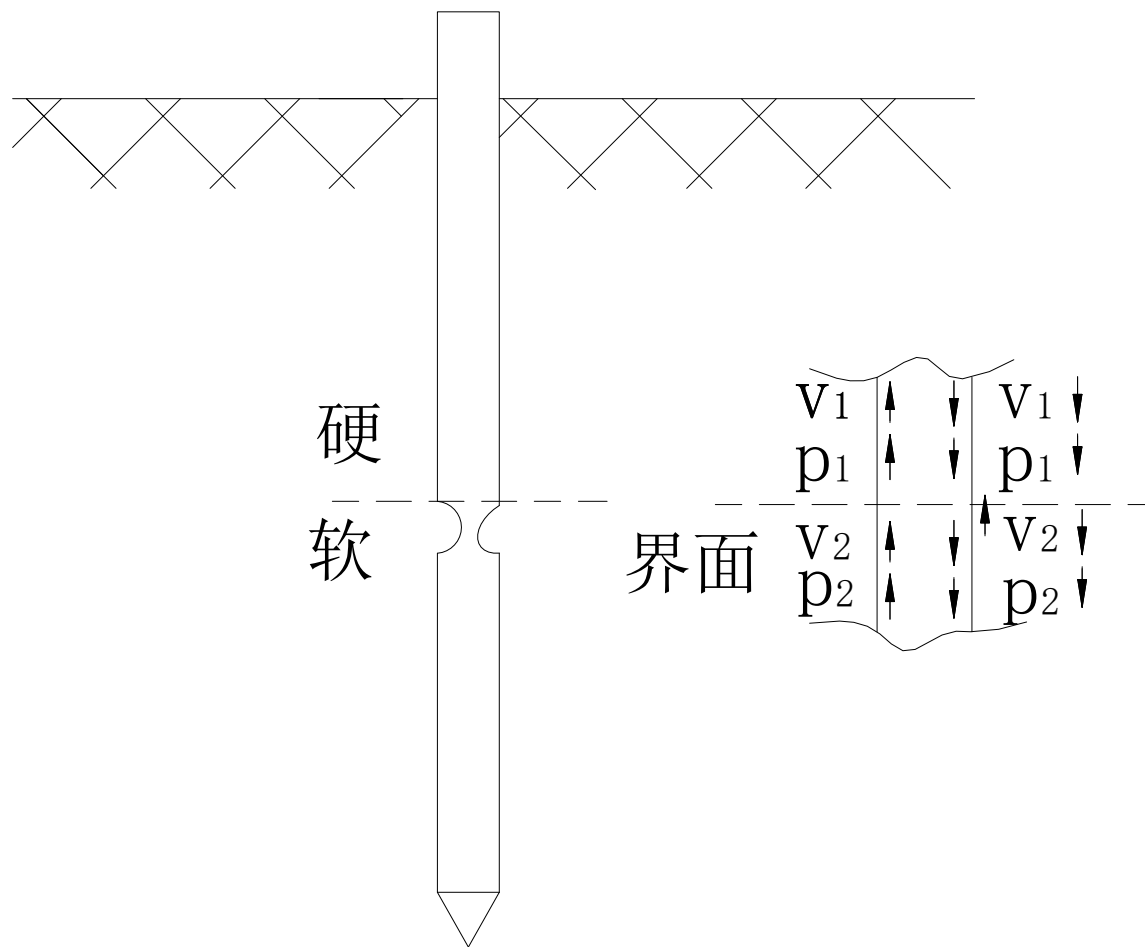
桩底反射比较强

六、讨论



2、桩侧土阻力变化对反射波幅值的影响

六、讨论



$$P_1^{\uparrow} \cdot P_1^{\downarrow}$$

---分别为i截面上侧由上、下行波产生的作用力。

$$P_2^{\uparrow} \cdot P_2^{\downarrow}$$

---分别为i截面平侧由上、下行波产生的作用力。

$$V_1^{\uparrow} \cdot V_1^{\downarrow}$$

---分别为i截面上侧由上、下行波产生的质点振动速度。

$$V_2^{\uparrow} \cdot V_2^{\downarrow}$$

---分别为i截面上侧由上、下行波产生的质点振动速度。

六、讨论

六、讨论

$$P_1 = P_1^{\uparrow} + P_1^{\downarrow}$$

$$V_1 = V_1^{\uparrow} + V_1^{\downarrow}$$

----- (1)

$$P_2 = P_2^{\uparrow} + P_2^{\downarrow}$$

$$V_2 = V_2^{\uparrow} + V_2^{\downarrow}$$

----- (2)

六、讨论

由i截面处的连续、平衡条件可得：

$$P_1 - P_2 = R\tau$$

$$V_1 = V_2$$

$$\text{-----} \quad (3)$$

六、讨论

整理（1）---（3）式可得

$$P_1^{\uparrow} = P_2^{\uparrow} + \frac{1}{2} R \tau$$

$$P_2^{\downarrow} = P_1^{\downarrow} - \frac{1}{2} R \tau$$

-----（4）

本身缩颈+上述假象（桩侧土阻力的影响）。

六、讨论

3、用基桩的时域、频域特性
联合判别基桩缺陷

基桩低应变检测技术

前言

一、应力波基本概念

二、应力波的基本理论

三、应用速度反射波检测桩身缺陷

四、频域分析法

五、低应变检测仪器设备

六、讨论